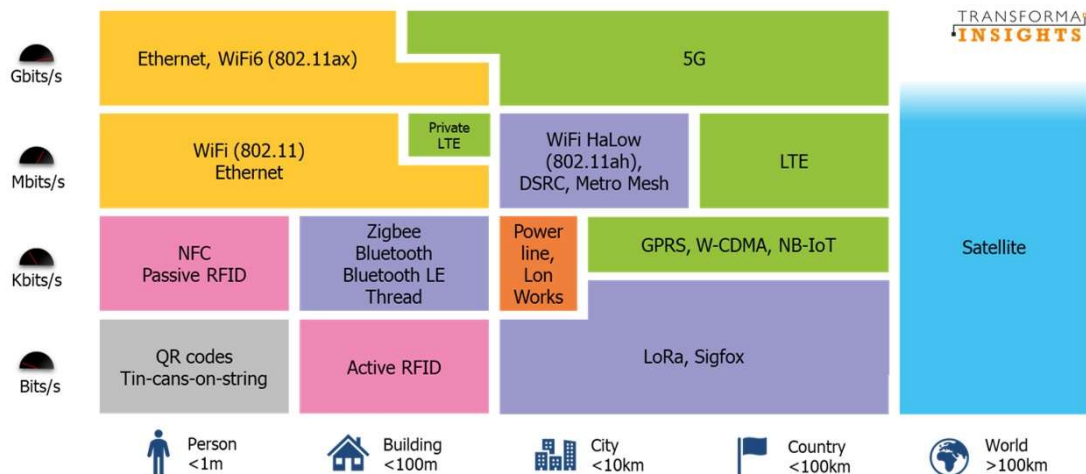


ระบบการสื่อสารในไอโอที (IoT Connectivity)

สำหรับบทนี้เราจะเข้ามาดูเนื้อหาของระบบการสื่อสารที่นิยมใช้ในไอโอที โดยปัจจัยที่จะทำให้ นักพัฒนาระบบหรือนักออกแบบระบบของไอโอทีนั้น มีอยู่หลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็น ปริมาณข้อมูลข่าวสารที่จะถูกใช้ถ่ายโอนในการสื่อสาร การส่งผ่านข้อมูลต่าง ๆ มีความถี่ในการส่งมากน้อยเพียงใด ระยะทางในการรับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างอุปกรณ์ ความเร็วในการสื่อสารข้อมูล เป็นต้น ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะมีผลต่อการเลือกใช้ชนิดของการสื่อสารในไอโอทีทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลจากตำแหน่งจีพีเอสที่ใช้ระบุตำแหน่งรถโดยสารประจำทางย่อมมีความถี่ในการส่งข้อมูลมากกว่าการรับชมวิดีโอผ่านยูทูป แต่ในขณะเดียวกันนั้น ปริมาณในการส่งข้อมูลของยูทูปในการส่งและรับข้อมูลในแต่ละครั้งนั้นมีปริมาณที่มากกว่าปริมาณข้อมูลที่เป็นตำแหน่งจีพีเอส เป็นต้น



รูปที่ 1 ระบบการสื่อสารที่นิยมใช้ในระบบของไอโอที

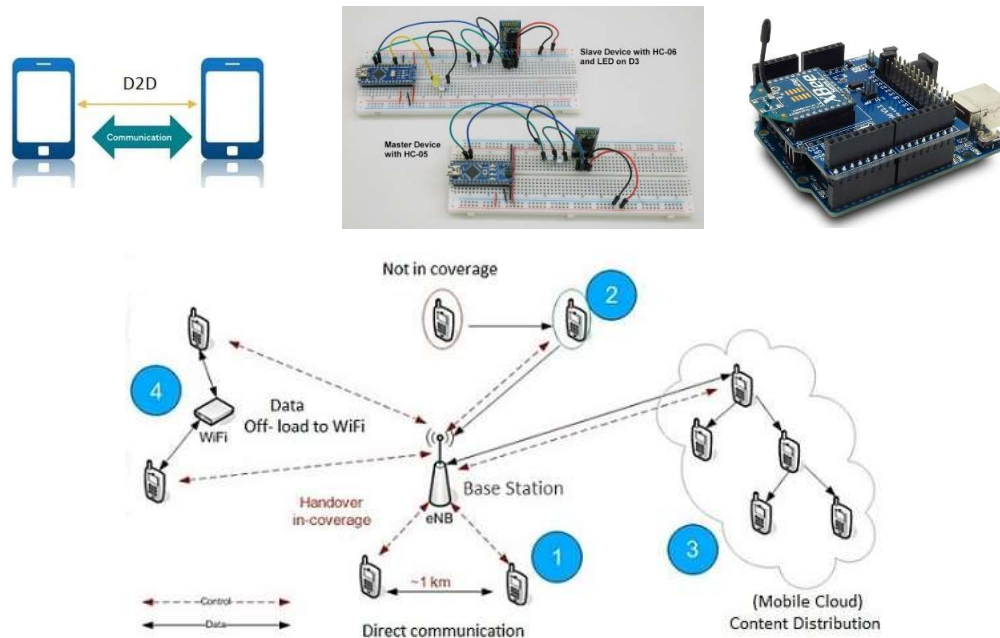
อีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญในการเลือกใช้ระบบการสื่อสารในไอโอที คือ เซ็นเซอร์ แอคชูเอเตอร์ และอุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ ที่เราได้เรียนรู้กันมาในบทที่ 4 นั้นว่า อุปกรณ์เหล่านี้ถูกติดตั้งไว้อยู่ที่ใด ไม่ว่าจะเป็น บ้าน ที่ทำงาน สถานที่สาธารณะ ในรถ ในป่า ใต้น้ำ บนอากาศ เป็นต้น หรือไมก็อุปกรณ์เหล่านั้นถูกติดตั้งไว้อยู่กับที่หรือมีการเคลื่อนไหว หากอุปกรณ์เหล่านั้นมีการเคลื่อนที่แล้ว ความเร็วที่อุปกรณ์นั้นเคลื่อนที่มีความเร็วที่คงที่หรือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และอุปกรณ์เหล่านั้นมีสถานะแบตเตอรี่เป็นอย่างไร มีการพ่วงต่อแบตเตอรี่กับอุปกรณ์ชาร์จอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ เป็นต้น

5.1 โมเดลการติดต่อสื่อสารของไอโอที (IoT Communication Model)

ในการเรียนรู้ระบบการสื่อสารในระบบไอโอที เบื้องต้นนั้น เราจำเป็นต้องทราบก่อนว่าในระบบไอโอทีนั้น การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปยังสิ่งรอบข้างนั้นมีการติดต่อสื่อสารกันแบบใดบ้าง ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถแบ่งออก เป็นได้คือ

5.1.1 การติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์ (Device to Device: D2D)

หากจะกล่าวถึงความหมายของการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์สู่อุปกรณ์ด้วยกันนั้น โดยส่วนมากแล้วจะ เป็นการติดต่อสื่อสารในระยะสั้นซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในระบบเน็ตเวิร์คไปมาก ไม่ว่าจะเป็น บลูทูธพลังงานต่ำ (Bluetooth Low Energy: BLE), Z-wave, Zigbee, หรือไมก็เป็นการส่งสัญญาณด้วย คลื่นวิทยุ (Radio Frequency: RF) เป็นต้น



รูปที่ 5.1 การติดต่อสื่อสารแบบ D2D

โดยจุดเด่นของระบบการสื่อสารระยะสั้นแบบ D2D นี้คือ ความมีเสถียรภาพในการรับส่งข้อมูล (Stable Communication) การสื่อสารข้อมูลที่ต้องการความเร็วในการสื่อสาร (Fast Communication) การสื่อสารที่ไม่จำเป็นต้อง อ้างอิงเสาสัญญาณในการรับส่ง และสุดท้ายคือ การสื่อสารแบบ D2D นี้จะมีประโยชน์มาก เมื่อการสื่อสารที่ จำเป็นต้องใช้เสาสัญญาณมีคลื่นพาห์ที่มายังตัวอุปกรณ์ที่ต่ำ ไม่ว่าจะเป็น การรบกวนจากสัญญาณรบกวนต่าง ๆ หรือมีสิ่งกีดขวางกั้นระหว่างการสื่อสารอุปกรณ์กับเสาส่งสัญญาณ โดยงานที่นิยมใช้การสื่อสารแบบ D2D นั้น ได้แก่ การกระจายข่าว ข้อมูล และการแจ้งเตือนในระยะใกล้ (Local Area Emergency Broadcast and Warning Messages) การบริการและโฆษณาในท้องถิ่น (Local Advertisement and Location-aware Services) เกมส์และโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Gaming and Local Social Networking) การติดต่อสื่อสารระหว่างยานยนต์ (Vehicle to Vehicle Communication and Autonomous Driving Applications) การแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างอุปกรณ์อัจฉริยะ (Vehicle to Vehicle

Communication and Autonomous Driving Applications) และสุดท้าย การส่งข้อมูลที่ต้องการความปลอดภัยสูง (Public Safety and Security Services) เป็นต้น

ข้อดีของการสื่อสารแบบ D2D

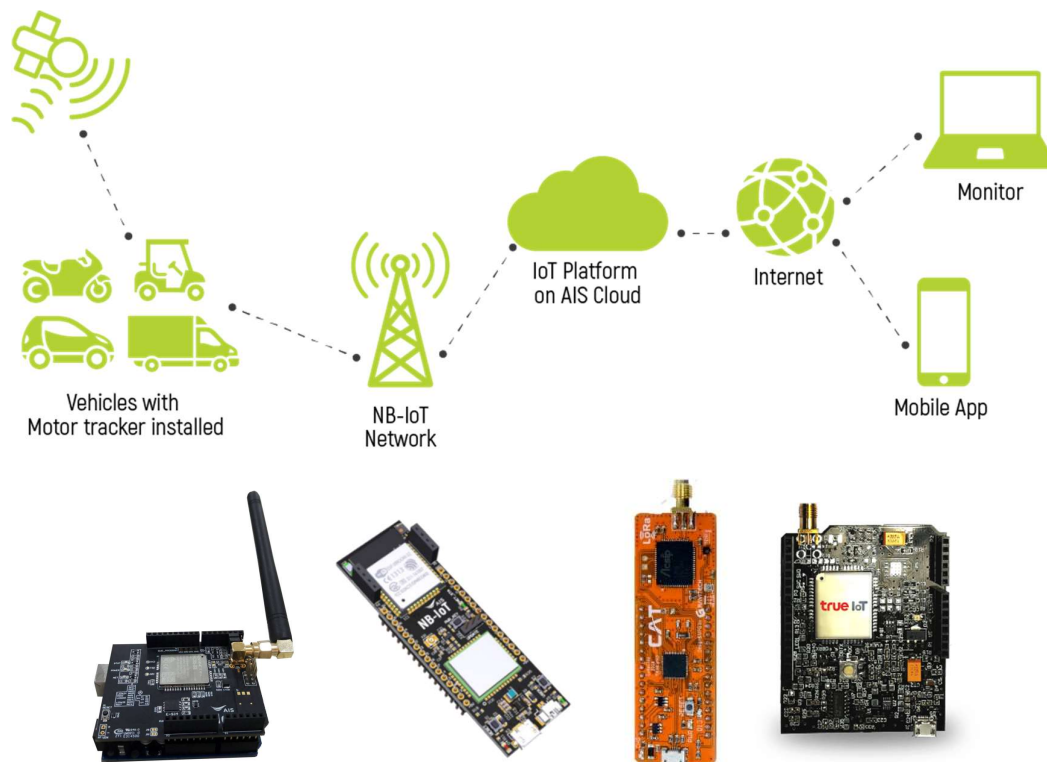
- เพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสาร
- อัตราการเปลี่ยนแปลงของแบตเตอรี่ที่น้อยกว่าระบบการสื่อสารในระยะไกล
- เนื่องจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่น้อยกว่า ดังนั้นการสื่อสารแบบ D2D นั้นสามารถจัดการอุปกรณ์ที่อยู่รอบข้างได้ดีกว่าระบบการสื่อสารในระยะไกลที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่เป็นจำนวนมาก
- การติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้น สามารถทำได้ในทุกที่และทุกเวลา เพราะตัวอุปกรณ์ไม่ได้อ้างอิงกับเสาส่งสัญญาณ
- ในการขยายระบบเน็ตเวิร์กนั้น ทำได้ง่ายกว่าระบบการสื่อสารในระยะไกลที่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ที่เยอะกว่า

ข้อเสียของการสื่อสารแบบ D2D

- หากต้องการการรับส่งข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง และไม่มีการรบกวนจากอุปกรณ์อื่น ๆ ภายนอก จำเป็นจะต้องมีชั้นตอนหรือโปรโตคอลที่ซับซ้อน อาจจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานและเวลาในการประมวลผลที่มากขึ้น
- จำนวนอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกันนั้นมีจำนวนที่น้อยกว่ามาก เมื่อเทียบกับการติดต่อสื่อสารในระยะไกลที่มีเสาส่งสัญญาณเป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูล
- ตัวอุปกรณ์ที่รับส่งข้อมูลระหว่างกันนั้นจำเป็นต้องมีระบบการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- ระยะทางในการรับส่งข้อมูลนั้นจำเป็นที่จะต้องอยู่ใกล้กัน

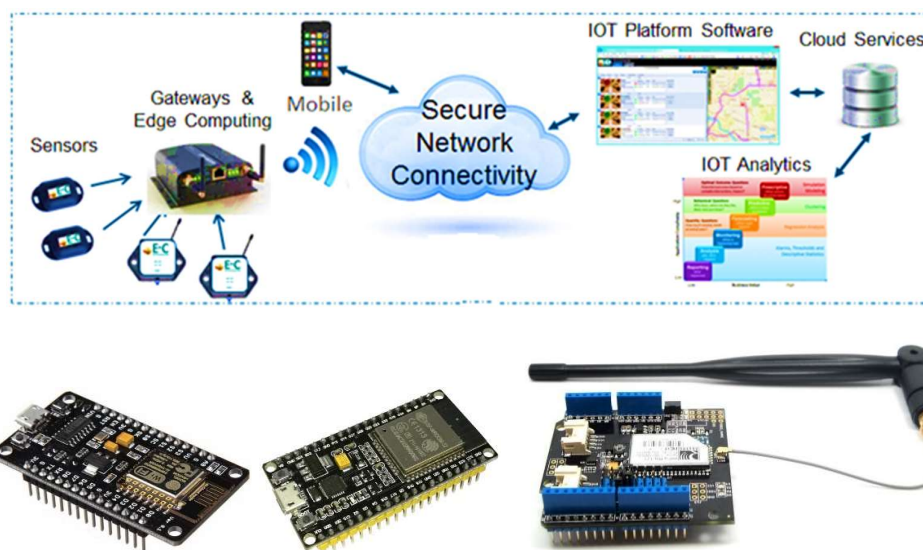
5.1.2 การติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับคลาวด์ (Device to Cloud: D2C)

จากหัวข้อที่ผ่านมา เราเรียนรู้การติดต่อสื่อสารในระยะใกล้แบบ D2D ไปแล้ว โดยการติดต่อสื่อสารประเภทนี้เป็นการติดต่อสื่อสารที่จำเป็นต้องใช้การประมวลผลในข้อมูลที่ไม่ซับซ้อนมากนัก หรือไม่ก็ ไม่มีการประมวลผลข้อมูลที่รับส่งกันเลย โดยข้อมูลที่ทำกรรับส่งนั้นเป็นข้อมูลที่สามารถที่จะนำไปใช้ได้ทันทีไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ เสียง วิดีโอ ข้อความ เป็นต้น แต่หากต้องการการประมวลผลข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้การประมวลผลขั้นสูงและมีความซับซ้อนนั้น เราจำเป็นที่จะต้องนำข้อมูลเหล่านี้ขึ้นไปประมวลผลบนคลาวด์ (เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนระบบอินเทอร์เน็ต) โดยการส่งข้อมูลแบบนี้นั้น มันจะทำให้อุปกรณ์ในระบบไอโอทีนั้นจะมีขีดความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การทำนายหรือพยากรณ์สิ่งต่าง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต การจำลองสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อสร้างออกมาเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องการ การรวมศูนย์ข้อมูลจากจุดต่าง ๆ เพื่อนำมาประมวลผลร่วมกัน เป็นต้น โดยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ใช้ใน D2C นี้มีอยู่หลายเทคโนโลยีด้วยกัน แต่เทคโนโลยีที่เห็นได้บ่อยสำหรับประเทศไทยนั้นคือ สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (3G/4G/5G, NB-IoT, RoLo)



รูปที่ 5.2 การติดต่อสื่อสารแบบ D2C

5.1.3 การติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับเกตเวย์ (Device to Gateway: D2G)

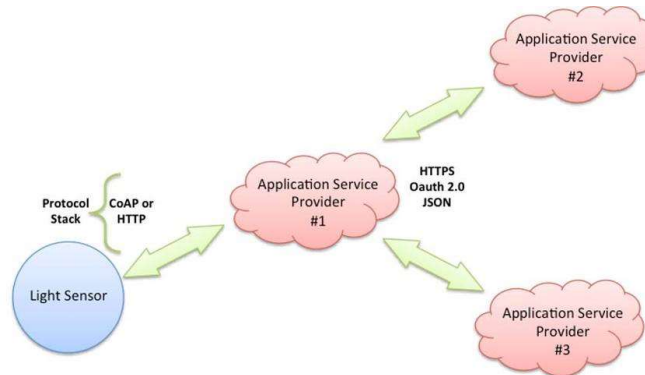


รูปที่ 5.3 การติดต่อสื่อสารแบบ D2G

การติดต่อสื่อสารประเภทนี้จำเป็นที่จะต้องมีการพึ่งพาอาศัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรนั้น จะถูกใช้เป็นสะพานเชื่อมต่อให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบไอโอทีนั้นสามารถที่จะเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ โดยข้อแตกต่างระหว่าง D2G และ D2C คือ หากเป็นการติดต่อสื่อสารแบบ D2C นั้น ตัวอุปกรณ์สามารถที่จะติดต่อ

อินเทอร์เน็ตผ่านตัวอุปกรณ์ได้โดยตรง แต่ในส่วนของ D2G นั้น อาจจะต้องใช้ตัวกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า Access Point ในแต่ละจุดในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ในตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ส่งเข้าไปยังอินเทอร์เน็ตผ่านเทคโนโลยี WiFi หรือแม้กระทั่ง Ethernet ในการติดต่อสื่อสารกับคลาวด์ต่อไป

5.1.4 การติดต่อสื่อสารระหว่างคลาวด์กับคลาวด์ (Backend Data Sharing)



รูปที่ 5.4 การติดต่อสื่อสารระหว่างคลาวด์กับคลาวด์

การติดต่อสื่อสารลักษณะนี้จะทำให้อุปกรณ์ไอโอทีที่ต่าง ๆ สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันข้ามแพลตฟอร์มได้ เมื่อข้อมูลถูกส่งผ่านไปยังระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าสู่คลาวด์แล้ว ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ จะสามารถที่จะสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ง่ายในโลกของอินเทอร์เน็ตที่มีอุปกรณ์การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ อยู่มากมายที่จะอนุญาตให้ข้อมูลที่มาจากอุปกรณ์หรือเซ็นเซอร์ต้นทางนั้นสามารถที่จะส่งผ่านข้อมูลไปได้ไกลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

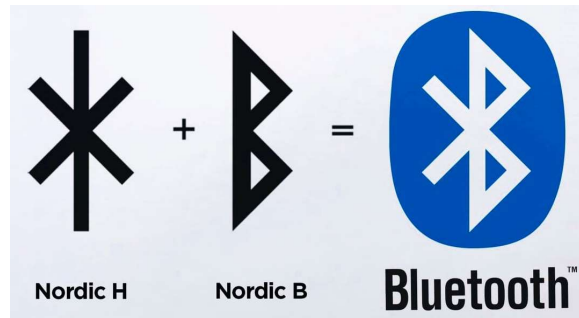
5.2 บลูทูธ (Bluetooth)

บลูทูธ (Bluetooth) คือ ระบบสื่อสารของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสองทาง ด้วยคลื่นวิทยุระยะสั้น (Short-Range Radio Links) โดยปราศจากการใช้สายเคเบิล หรือ สายสัญญาณเชื่อมต่อ และไม่จำเป็นต้องใช้การเดินสายแบบเส้นตรงเหมือนกับอินฟราเรด ซึ่งถือว่าเพิ่มความสะดวกมากกว่าการเชื่อมต่อแบบอินฟราเรด ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือ กับอุปกรณ์ ในโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นก่อนๆ และในการวิจัย ไม่ได้มุ่งเฉพาะการส่งข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่ยังศึกษาถึงการส่งข้อมูลที่เป็นเสียง เพื่อใช้สำหรับ Headset บนโทรศัพท์มือถือด้วย

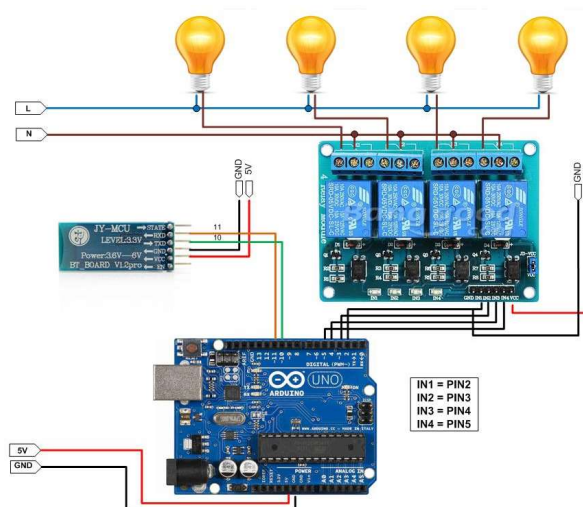
เทคโนโลยีการสื่อสารแบบบลูทูธถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับความไฮเทคและทันสมัยบนอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์ทางไอโอทีด้วย โดยมันจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น ประหยัดเวลา และ ช่วยให้การเชื่อมต่อทำได้โดยง่าย โดยในปัจจุบัน การสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์นั้นจะเป็นการส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิล โดยในอนาคตอันใกล้นี้ พวกมันจะถูกแทนด้วยเทคโนโลยี Bluetooth ซึ่งในปัจจุบันอาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้าง เช่น ในด้านของราคาที่สูงกว่าแบบใช้สายเคเบิลอยู่พอสมควร ดังนั้นหากอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth เหล่านี้ สามารถลดระดับราคาลง (แต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยได้หลาย ๆ ด้าน) เทคโนโลยีบลูทูธ ก็น่าจะถูกนำมาใช้แทนที่การติดต่อสื่อสารแบบที่ใช้สายได้อย่างแพร่หลายค่อนข้างแน่นอน โดยในอนาคตใกล้ Bluetooth จะกลายเป็นระบบไร้สายมาตรฐานบนเครื่องโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ PDA โน้ตบุ๊ก รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ และจะทำให้ตลาดการสื่อสารเปลี่ยนรูปแบบใหม่ จะมีการค้นคว้าวิจัยเพิ่มมากขึ้นในการพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงการติดต่อสื่อสารที่สามารถทำได้

อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งดูเหมือนว่าทุกอย่างน่าจะไปได้สวย ดังนั้น Bluetooth จึงเป็นเทคโนโลยีอนาคตที่น่าสนใจและน่าจับตามองเป็นอย่างมาก

คำว่า Bluetooth หรือ ฟันสีฟ้า ความจริงแล้วเป็นนามของกษัตริย์ประเทศเดนมาร์ก ที่มีชื่อว่า "Harald Bluetooth" (ภาษาเดนมาร์ก Harald Blåtand) ในช่วงปี ค.ศ. 940–981 หรือประมาณ 1,000 กว่าปีก่อนหน้า กษัตริย์องค์นี้ได้ปกครองประเทศเดนมาร์กและนอร์เวย์ในยุคของไวกิงค์ และต้องการรวมประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว นอกจากนั้น ยังทรงเป็นผู้นำเอาศาสนาคริสต์เข้าสู่ประเทศเดนมาร์กอีกด้วย และเพื่อเป็นการรำลึกถึงกษัตริย์ Bluetooth ผู้ปกครองประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย ซึ่งในปัจจุบันเป็นกลุ่มผู้นำในด้านการผลิตโทรศัพท์มือถือป้อนสู่ตลาดโลก และระบบ Bluetooth นี้ ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับโทรศัพท์มือถือ และเริ่มต้นจากประเทศในแถบนี้ด้วยเช่นกัน โดยสัญลักษณ์ของบลูทูธนี้คือตัวอักษรรูน (Rune) ที่นำตัวหน้าของกษัตริย์ Harald Bluetooth มาวางซ้อนกันตัว H ถูกแทนด้วยสัญลักษณ์กากบาทที่มีขีดพาดกลางตามแนวดิ่ง หรือตัว Hagalaz ในอักษรรูน ส่วนตัว B ถูกแทนด้วยตัว Bekano ซึ่งคล้ายตัว B เดิมอยู่แล้ว เมื่อนำสัญลักษณ์ทั้งสองตัวมาซ้อนกันจึงได้ โลโก้ของ Bluetooth ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้



รูปที่ 5.5 สัญลักษณ์ของบลูทูธ



รูปที่ 5.6 การใช้บลูทูธโมดูลเชื่อมต่อกับอาร์ดิวโนเพื่อควบคุมหลอดไฟฟ้า

การกำเนิดของเทคโนโลยีบลูทูธนั้น ต้องย้อนกลับไปได้ตั้งแต่ปี 1994 บริษัท อีริคสัน โมบาย คอมมูนิเคชั่น เริ่มต้นที่จะค้นคว้าวิจัยความเป็นไปได้ในการนำคลื่นสัญญาณวิทยุ มาใช้ระหว่างโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ต่าง ๆ และเป็นผู้นำชื่อ Bluetooth มาใช้ และต่อมาภายในปี 1998 กลุ่มผู้พัฒนาวิจัยระบบ Bluetooth ได้ถูกก่อตั้งขึ้น โดยเกิดจากการรวมตัวของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Ericsson, Nokia, IBM, Toshiba และ Intel ในกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า Special Interest Group (SIG) ซึ่งในกลุ่มจะประกอบด้วย กลุ่มผู้นำทางด้านโทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ได้ประเมินว่า ภายในปี 2002 ในอุปกรณ์การสื่อสาร, เครื่องใช้, คอมพิวเตอร์ จะถูกติดตั้ง Bluetooth ที่จะใช้เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย โดยในปีเดียวกัน บริษัทเหล่านี้ ได้ประกาศ การรวมตัวกัน และเชิญชวนบริษัทอื่น ๆ ให้เข้าร่วม ในลักษณะของการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ โดยในปี 1999 ได้ทำการเผยแพร่ Bluetooth specification Version 1.0 และได้สมาชิกเพิ่มขึ้น ดังนี้ Microsoft, Lucent, 3Com, Motorola

การทำงานของบลูทูธจะใช้สัญญาณวิทยุความถี่สูง 2.4 GHz. (กิกะเฮิรตซ์) แต่จะแยกย่อยออกไป ตามแต่ละประเทศ อย่างในแถบยุโรปและอเมริกา จะใช้ช่วง 2.400 ถึง 2.4835 GHz. แบ่งออกเป็น 79 ช่องสัญญาณ และจะใช้ช่องสัญญาณที่แบ่งนี้ เพื่อส่งข้อมูลสลับช่องไปมา 1,600 ครั้งต่อ 1 วินาที ส่วนที่ญี่ปุ่นจะใช้ความถี่ 2.402 ถึง 2.480 GHz. แบ่งออกเป็น 23 ช่อง ระยะทำการของ Bluetooth จะอยู่ที่ 5-10 เมตร โดยมีระบบป้องกันโดยใช้การบอกรหัสก่อนการเชื่อมต่อ และ ป้องกันการดักสัญญาณระหว่างสื่อสาร โดยระบบจะสลับช่องสัญญาณไปมา จะมีความสามารถในการเลือกเปลี่ยนความถี่ที่ใช้ในการติดต่อเองอัตโนมัติ โดยที่ไม่จำเป็นต้องเรียงตามหมายเลขช่อง ทำให้การดักฟังหรือลักลอบขโมยข้อมูลทำได้ยากขึ้น

โดยหลักของบลูทูธจะถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากใช้การขนส่งข้อมูลในจำนวนที่ไม่มาก อย่างเช่น ไฟล์ภาพ, เสียง, แอปพลิเคชันต่าง ๆ และสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ขอให้อยู่ในระยะที่กำหนดไว้เท่านั้น (ประมาณ 5-10 เมตร) นอกจากนี้ยังใช้พลังงานต่ำ กินไฟน้อย และสามารถใช้งานได้นาน โดยไม่ต้องนำไปชาร์จไฟบ่อย ๆ ด้วย

ส่วนความสามารถการส่งถ่ายข้อมูลของ Bluetooth จะอยู่ที่ 1 Mbps (1 เมกกะบิตต่อวินาที) และคงจะไม่มีปัญหาอะไรมากกับขนาดของไฟล์ที่ใช้กันบนโทรศัพท์มือถือ หรือ การใช้งานแบบทั่วไป ขอได้เปรียบของ Bluetooth จะอยู่ที่ขนาดเล็กกว่า การติดตั้งทำได้ง่ายกว่า และที่สำคัญ การใช้พลังงานก็น้อยกว่ามาก อยู่ที่ 0.1 วัตต์ หากเทียบกับคลื่นมือถือแล้ว

หากเราต้องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น พรีนเตอร์ คีย์บอร์ด เมาส์ หรือลำโพง การเชื่อมต่อในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะใช้สายเคเบิลเป็นตัวเชื่อมต่อทั้งหมด (Serial และ USB) ซึ่งอาจจะไม่สะดวกทั้งในด้านการใช้สอย เคลื่อนย้าย และความเรียบร้อยต่าง ๆ แต่หากเครื่อง PC มีอุปกรณ์ Bluetooth ก็สามารถติดต่อเข้าหากันได้โดยใช้คลื่นแทนการใช้สายไฟเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมด ทั้งการส่งไฟล์ภาพ, เสียง, ข้อมูล อีกทั้งระบบเชื่อมต่อผ่าน CSD และ GPRS บนโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สาย ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยาก อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานมากขึ้นด้วย

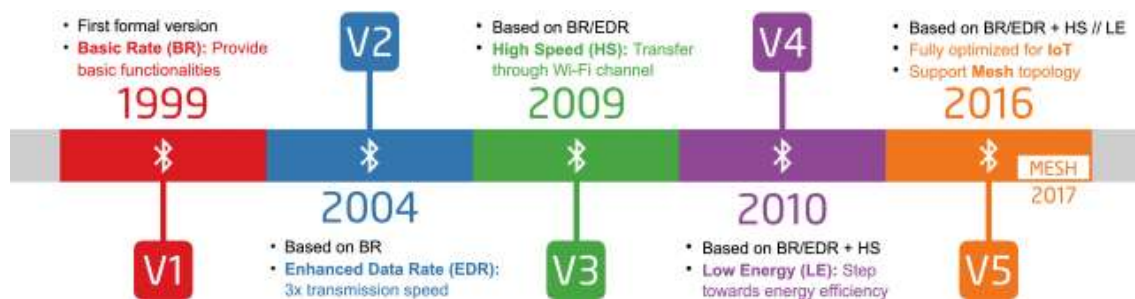
แต่ข้อจำกัดการใช้งานก็มีเช่นกัน การเชื่อมต่ออุปกรณ์พกพาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หรือ พ็อกเก็ต พีซี เข้ากับอินเทอร์เน็ต จะสามารถใช้งานได้เพียง 1 อุปกรณ์ ต่อ 1 ชื่นเท่านั้น (เรียกการสื่อสารข้อมูลแบบนี้ว่า

Pear-to-pear: P2P) ซึ่งบางทีอาจจะต้องสลับการใช้งานกันบ่อย ๆ (สำหรับผู้ที่ใช้อุปกรณ์ไร้สายซะส่วนใหญ่) แต่ก็ถือว่าให้ความสะดวกมากกว่าการใช้สายเคเบิล

จากประโยชน์ต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยี Bluetooth สามารถนำมาใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี และยังเพิ่มความสะดวกในการใช้งานกับอุปกรณ์ต่าง ๆ และนอกเหนือจากที่กล่าวไป Bluetooth ยังถูกพัฒนามาใช้งานกับอุปกรณ์อื่น ๆ อีกด้วย ทั้งหูฟังสเตอริโอ เครื่องเล่นซีดี รีโมทวิทยุ แม้กระทั่งในรถยนต์ ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยี Bluetooth ไปใช้กันแล้ว ทั้งชุด Handsfree, หรือ รีโมทเปิด-ปิดประตู หรือระบบ Keyless แต่เราไม่ต้องกดปุ่มที่กุญแจอีกต่อไป เพียงแค่อยู่ในระยะการทำงาน ประตูก็จะเปิดล็อคให้ทันที ส่วนเวลาลงรถก็สามารถเดินตัวปลิวออกจากรถได้เลย เมื่อการเชื่อมต่อระหว่างตัวรถกับกุญแจขาดจากกัน ก็จะล็อคให้เองอัตโนมัติ

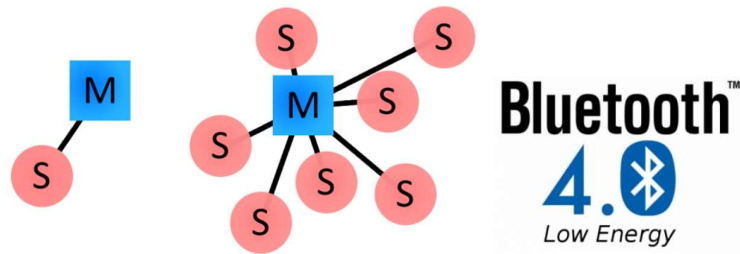
5.2.1 บลูทูธพลังงานต่ำ (Bluetooth Low Energy: BLE)

บลูทูธพลังงานต่ำ (BLE) เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายส่วนบุคคลที่ออกแบบและจำหน่ายโดยกลุ่มเทคโนโลยี Bluetooth สำหรับแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ในด้านการดูแลสุขภาพกีฬาและฟิตเนส Beacon ความปลอดภัยความบันเทิงภายในบ้านและอื่น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีบลูทูธแบบเดิมแล้วเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำถูกออกแบบมาเพื่อรักษาระดับการสื่อสารที่เหมือนกัน ในขณะที่ลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายลงอย่างมาก เนื่องจากการใช้พลังงานต่ำจึงมักใช้ในอุปกรณ์สวมใส่ที่หลากหลายและอุปกรณ์ IoT แบตเตอรี่ปุ่มสามารถใช้งานได้นานหลายเดือนเป็นเวลาหลายปี โดยขณะที่อุปกรณ์นั้นจะมีขนาดเล็กและค่าใช้จ่ายต่ำ ซึ่งจะพบเห็นได้ทั่วไปในโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ล่าสุดกลุ่ม Bluetooth SIG คาดการณ์ว่ากว่า 90% ของสมาร์ทโฟนที่ใช้ Bluetooth จะสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานต่ำบลูทูธ ภายในปี พ.ศ. 2561

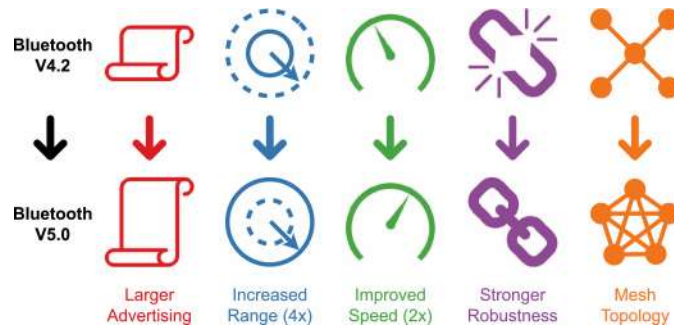


รูปที่ 5.7 ไทม์ไลน์ของบลูทูธตั้งแต่เวอร์ชัน 1 จนถึงเวอร์ชัน 5

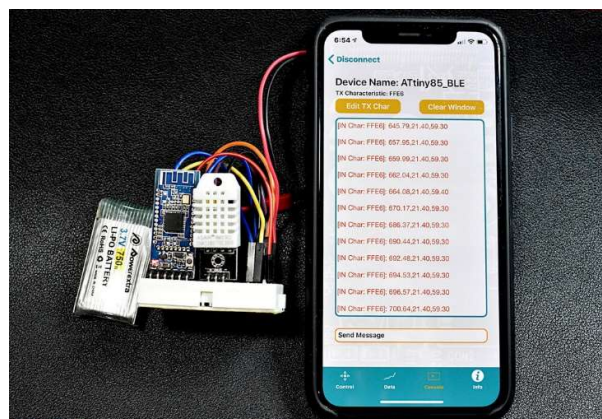
เทคโนโลยีพลังงานต่ำของบลูทูธ ยังเริ่มให้การสนับสนุนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยสามารถให้การรับส่งข้อมูลแบบ Multi-to-many (โดยเครือข่ายของเน็ตเวิร์คบลูทูธนั้นจะมีชื่อเรียกว่า “piconets”) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารในการสร้างเครือข่ายอุปกรณ์ที่หลากหลายขึ้นเมื่อเทียบกับการส่ง P2P ของบลูทูธก่อนหน้านี้ ไปนั่นคือการสื่อสารเครือข่ายประกอบด้วยโหนดสองโหนดเครือข่าย สามารถรักษาอุปกรณ์แต่ละเครื่องเป็นโหนดโหนดเดียวในเครือข่าย เพื่อให้โหนดทั้งหมดสามารถเชื่อมต่อกันขยายช่วงการส่ง และสเกลและทำให้อุปกรณ์แต่ละเครื่องสามารถสื่อสารกันได้ สามารถประยุกต์ใช้กับระบบอัตโนมัติอาคารเครือข่ายเซ็นเซอร์ และโซลูชันอินเทอร์เน็ตของสิ่งของอื่น ๆ ที่ต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่างถึงหลายพันเครื่องเพื่อส่งต่อในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัย



รูปที่ 5.8 การเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธที่เป็นแบบ Multi-to-many ของ Bluetooth 4.0



รูปที่ 5.9 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานระหว่าง Bluetooth 4.2 และ Bluetooth 5.0

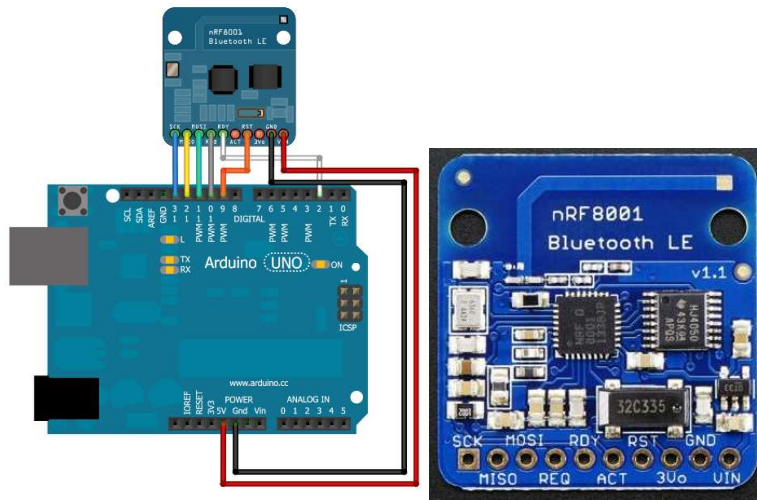


รูปที่ 5.10 การเชื่อมต่อโมดูลบลูทูธเพื่อส่งค่าอุณหภูมิและความชื้นแสดงผลบนมือถือ

บลูทูธพลังงานต่ำ เป็นคุณลักษณะของเทคโนโลยีบลูทูธ 4.0 ที่มีเป้าหมายในการใช้งานสำหรับอุปกรณ์ไร้สายรุ่นใหม่ที่ใช้พลังงานต่ำและ Latency ต่ำภายในระยะทางใกล้ ๆ (ไม่เกิน 50 – 160 เมตร) ข้อกำหนดนี้จะอำนวยความสะดวกให้กับการใช้งานที่หลากหลายและอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้ในงานดูแลสุขภาพ, การออกกำลังกาย, การรักษาความปลอดภัย และอุตสาหกรรมบันเทิงภายในบ้าน

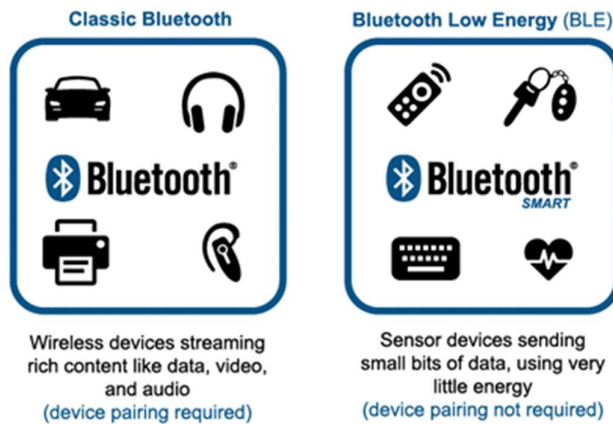
อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีไร้สายแบบบลูทูธพลังงานต่ำ ได้รับการคาดหวังว่าจะใช้พลังงานเพียงน้อยนิดเทียบกับอุปกรณ์บลูทูธแบบดั้งเดิม จะทำให้ผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งสามารถสื่อสารผ่านทางบลูทูธได้ ในหลายกรณีผลิตภัณฑ์จะสามารถทำงานได้นานกว่าหนึ่งปีโดยอาศัยเพียงถ่านกระดุม (Button Cell) โดยไม่ต้องชาร์จพลังงาน จึงเป็นไปได้ที่

เราจะสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดเซ็นเซอร์โมมิเตอร์ที่ทำงานอย่างต่อเนื่องและในขณะเดียวกันก็สื่อสารกับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือไปด้วย



รูปที่ 5.11 การต่อโมดูลบลูทูธพลังงานต่ำร่วมกับบอร์ดอาร์ดูইน

อัตราการใช้พลังงานต่ำของอุปกรณ์นั้นไม่ได้เป็นผลจากลักษณะการทำงานขณะที่ส่งข้อมูลทางคลื่นวิทยุ หากแต่เป็นผลจากการออกแบบโปรโตคอลเพื่อให้สามารถมีรอบทำงาน (Duty Cycle) ต่ำ พร้อมกับพิจารณากรณีการใช้งาน (Use Case) กรณีต่าง ๆ อุปกรณ์บลูทูธพลังงานต่ำ (BLA) เมื่อนำไปใช้เพื่อถ่ายโอนข้อมูลอย่างต่อเนื่องจะมีอัตราการใช้พลังงานไม่ต่ำกว่าอุปกรณ์บลูทูธปกติที่ส่งข้อมูลปริมาณเท่ากัน และอันที่จริงอุปกรณ์มีแนวโน้มจะใช้พลังงานสูงกว่าด้วย เนื่องจากโปรโตคอลนี้เหมาะสมสำหรับการส่งกลุ่มก้อนข้อมูลระยะเวลายาวนาน ๆ



รูปที่ 5.12 เปรียบเทียบการใช้งานระหว่างบลูทูธเวอร์ชันเดิมและบลูทูธแบบประหยัดพลังงาน

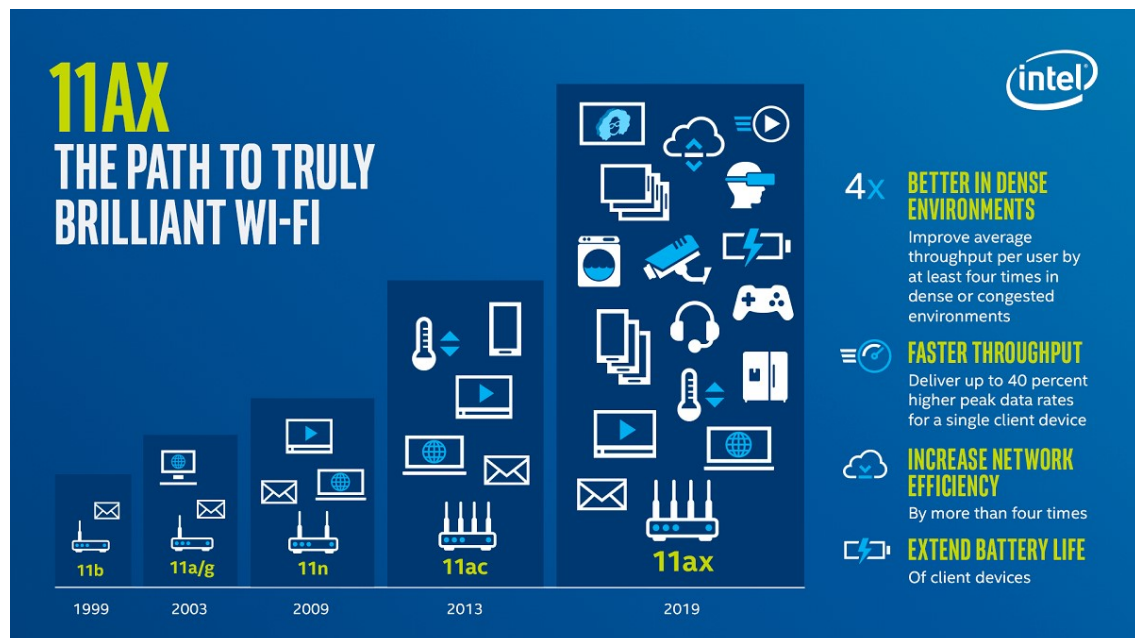
ผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์หลายรายได้ออกผลิตภัณฑ์ชิปบลูทูธพลังงานต่ำแล้ว และคาดว่าบริษัทเซมิคอนดักเตอร์รายอื่นก็จะออกผลิตภัณฑ์ชิปบลูทูธพลังงานต่ำในปี ค.ศ. 2011 ผู้ผลิตดังกล่าวบางรายเสนอการออกแบบชิปพร้อมการสร้างโปรโตคอลทั้งชุด ในขณะที่รายอื่น ๆ ยอมให้มีการกำหนดโปรโตคอลได้เฉพาะบางกรณี การออกแบบ

ชิปเหล่านี้บางแบบอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงชุดโพรโทคอลได้อย่างยืดหยุ่นแม้กระทั่งนอกกรอบมาตรฐานบลูทูธหรือมาตรฐานบลูทูธพลังงานต่ำ ในขณะที่การออกแบบแบบอื่นถูกกำหนดให้ตรงตามชุดโพรโทคอลเพียงชุดเดียว

วงจรวิทยุพื้นฐานของระบบนี้มีอัตราการใช้พลังงานคล้ายกันมากกับวงจรวิทยุบลูทูธมาตรฐาน (แน่นอนว่าในอุปกรณ์แบบทำงานสองระบบ มีแนวโน้มจะใช้วงจรเดียวกับบลูทูธมาตรฐาน) หากแต่มีจุดมุ่งหมายให้อัตราการใช้พลังงานโดยรวมต่ำกว่า โดยวิธีหลักคือการทำให้รอบทำงานต่ำลง ระหว่างที่มีการรับส่งข้อมูล อุปกรณ์เหล่านี้จะมีกระแสสูงสุดประมาณช่วงหลักสิบมิลลิแอมป์ (mA) ทั้งแบบบลูทูธพลังงานต่ำและบลูทูธมาตรฐาน และระหว่างการทำงานช่วงพัก (Sleep Mode) มีเป้าหมายลดการใช้กระแสไฟฟ้าให้เหลือเพียงหลักสิบนาโนแอมป์ (nA) และเนื่องจากรอบทำงานที่ต่ำมาก (ช่วงประมาณ 0.25%) กระแสเฉลี่ยที่ใช้จึงอยู่ในหลักไมโครแอมป์ (uA) ทำให้สามารถอาศัยพลังงานจากถ่านกระดุม (Button Cell) เพื่อทำงานได้นานเป็นปี

5.3 วิทยุ หรือ ไวไฟ (Wi-Fi หรือ WiFi)

วิทยุ หรือ ไวไฟ (Wi-Fi หรือ WiFi) หรือ เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย มาตรฐาน IEEE 802.11 ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1997 จัดตั้งโดยองค์การไอทริบเบิลลี (สถาบันวิศวกรรมทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) มีความเร็ว 1 Mbps ในยุคเริ่มแรกนั้นให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ค่อนข้างต่ำ ทั้งไม่มีการรับรองคุณภาพของการให้บริการที่เรียกว่า QoS (Quality of Service) และมาตรฐานความปลอดภัยต่ำ จากนั้นทาง IEEE จึงจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาปรับปรุงหลายกลุ่มด้วยกัน โดยที่กลุ่มที่มีผลงานเป็นที่น่าพอใจและได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่า ได้มาตรฐานได้แก่กลุ่ม 802.11a, 802.11b และ 802.11g



รูปที่ 5.13 เปรียบเทียบวิทยุในเวอร์ชันต่าง ๆ

วิทยุ เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมที่ช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยใช้คลื่นวิทยุ คำ ๆ นี้เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance ที่ได้ให้คำนิยาม

ของวายเป็นคำย่อหมายถึง "ชุดผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (แลนไร้สาย) ซึ่งอยู่บนมาตรฐาน IEEE 802.11" อย่างไรก็ตามเนื่องจากแลนไร้สายที่ทันสมัยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเหล่านี้ คำว่า "วายเป็น" จึงนำมาใช้ในภาษาอังกฤษทั่วไปโดยเป็นคำพ้องสำหรับ "แลนไร้สาย" เดิมทีวายเป็นออกแบบมาใช้สำหรับอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ และใช้เครือข่าย LAN เท่านั้น แต่ปัจจุบันนิยมใช้วายเป็นเพื่อต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ เช่นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องเล่นเกม โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต กล้องดิจิทัลและเครื่องเสียงดิจิทัล สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าแอคเซสพอยต์หรือฮอตสปอต และบริเวณที่ระยะทำการของแอคเซสพอยต์ครอบคลุมอยู่ที่ประมาณ 20 เมตรภายในอาคาร แต่ระยะนี้จะไกลกว่าถ้าเป็นที่โล่งแจ้ง

Wi-Fi เป็นชื่อย่อที่เราใช้เรียกกันจนติดปาก เหตุผลก็เพราะว่ามันเป็นอะไรที่พุดง่าย คนฟังก็เข้าใจง่ายและสื่อสารได้ตรงกันนั่นเอง แต่ว่าที่จริงแล้วหากจะให้เรียกชื่อของ Wi-Fi แบบเต็ม ๆ ก็คงจะต้องเรียกว่า Wireless Fidelity ส่วนความหมายนั้นก็คงจะใกล้เคียงกันกับที่เราเข้าใจกันอยู่ นั่นก็คือ ชุดหรืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ซึ่งมีมาตรฐานการเชื่อมต่อ (WLAN) ที่เมื่อก่อนเรียกว่า IEEE 802.11 แต่ว่าในปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนา Wi-Fi รูปแบบการเชื่อมต่อมาตรฐานให้เพิ่มมากขึ้น คร่าว ๆ ที่รู้ๆกันตอนนี้ก็คือ IEEE 802.11b, IEEE 802.11a/g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac และ IEEE 802.11ax

Wi-Fi มีความปลอดภัยน้อยกว่าการเชื่อมต่อแบบมีสาย (เช่น Ethernet) เพราะผู้บุกรุกไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อทางกายภาพ แต่การใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้เข้ารหัสสามารถจะตรวจพบโดยผู้บุกรุก ด้วยเหตุนี้ Wi-Fi ได้พัฒนาเทคโนโลยีการเข้ารหัสต่าง ๆ มากมาย WEP เป็นการเข้ารหัสรุ่นแรก ๆ โดยที่ตัวมันเองมีข้อเสียคือง่ายต่อการบุกรุก โพรโทคอลที่มีคุณภาพสูงกว่าได้แก่ WPA, WPA2 มีเพิ่มขึ้นมาในภายหลัง คุณลักษณะตัวเลือกที่เพิ่มเข้ามาในปี ค.ศ. 2007 ที่เรียกว่า Wi-Fi Protected Setup (WPS) ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อลดข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่มีใน WEP, WPA และ WPA2 มีอยู่

การเชื่อมต่อไร้สายผ่านคลื่นสัญญาณ Wi-Fi ได้รับความนิยมเป็นวงกว้างในปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Free Wi-Fi ตามร้านอาหารต่าง ๆ หรือสำหรับคนที่ทำงานในบ้านก็ง่ายมาก เพียงแค่ติดตั้ง Fiber Internet จ่ายรายเดือนหลักร้อย ก็ได้ Wi-Fi Router มาใช้งานฟรี ๆ กันแล้ว ไม่ใช่แค่นิตบู๊ท หรือสมาร์ทโฟนที่ใช้งานได้ แต่ยังสะดวกกับอุปกรณ์อื่น ๆ อีกด้วย เช่น Smart TV, Wi-Fi Camera, Android Box ไม่ว่าจะเป็นอยู่ตรงไหนของบ้าน ขอเพียงแค่มีสัญญาณ Wi-Fi ก็ใช้งานได้ทันที

5.3.1 IEEE 802.11n

มาตรฐานวายเป็น IEEE 802.11n เป็นการเชื่อมต่อไร้สายบนคลื่นความถี่ 2.4GHz เราเตอร์ที่รองรับมีวางขายทั่วไปหาซื้อได้ตามห้างไอที หรือผู้ให้บริการแถมมาเวลาขอติดตั้งอินเทอร์เน็ต ส่วนมากจะมีความเร็ว 300Mbps ส่วนบางรุ่นราคาแพงหลายพันบาทอาจได้ความเร็ว 400-600Mbps ก็มีแน่นอนว่าคลื่น 2.4GHz ถูกนำมาใช้งานตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ปี 1999 เรียกได้ว่าเกือบ ๆ 20 ปีแล้ว ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานของการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ในปัจจุบัน

- ข้อดี คลื่นความถี่มีประสิทธิภาพการทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางได้ดี คลื่นสัญญาณไปได้ไกล

- ข้อเสีย คลื่นสัญญาณรบกวนกันเองได้ง่าย เมื่อคลื่นถูกรบกวนมาก ๆ ความเร็วอินเทอร์เน็ตก็ลดลง จะเห็นผลมาก ๆ กับการเล่นเกมออนไลน์ หรือการสตรีมมิ่งดูหนัง 4K

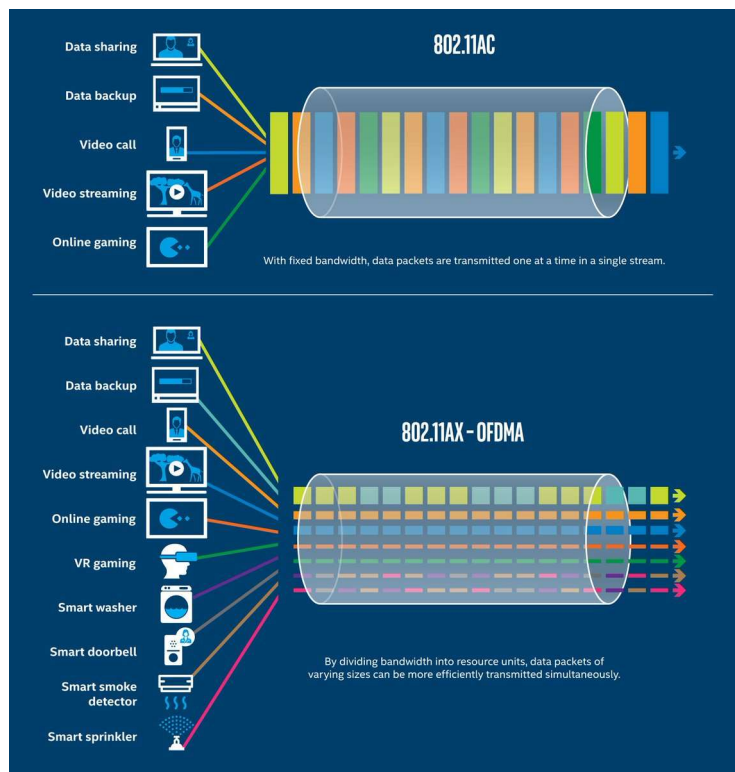
5.3.2 IEEE 802.11ac

มาตรฐานวายฟาย IEEE 802.11ac เป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อไร้สายบนคลื่นความถี่ 2.4GHz เหมือนเดิม แต่เพิ่มสัญญาณ 5GHz เข้ามาอีกคลื่น ทำให้รองรับการใช้งานอุปกรณ์ได้มากขึ้น เพราะเชื่อมต่อได้ทั้งสองคลื่นพร้อมกัน และที่คลื่น 5GHz มีช่องสัญญาณให้ใช้งานมากกว่าเดิม มีโอกาสที่สัญญาณจะรบกวนกันน้อยลง ทำให้ความเร็วในการเชื่อมต่อไร้สายสูงสุด 1.3Gbps เรียกได้ว่าความเร็วในการโอนไฟล์ข้อมูลแบบไร้สายได้ความเร็วที่ใกล้เคียงกับการเชื่อมต่อสายแลนเลยทีเดียว สตรีมมิ่งดูหนังออนไลน์ความละเอียด Full HD หรือ ระดับ 4K ได้ดีเยี่ยม

- ข้อดี เร็วในการเชื่อมต่อมากกว่าเดิม มีช่องสัญญาณให้ใช้งานมากขึ้น คลื่นสัญญาณถูกรบกวนน้อย
- ข้อเสีย มีราคาแพง และอุปกรณ์บางรุ่นไม่รองรับ

5.3.3 IEEE 802.11ax

มาตรฐานการเชื่อมต่อไร้สายความเร็วสูงในอนาคต ทำงานบนพื้นฐานคลื่นความถี่ 2.4GHz และ 5GHz เหมือน IEEE 802.11ac แต่ได้รับการออกแบบช่องสัญญาณใหม่ ให้ส่งข้อมูลได้พร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกัน โดยจะเรียกว่า OFDA (Orthogonal Frequency Division Access) ในช่วงเวลาเดียวกัน IEEE 802.11ax สามารถส่งข้อมูลออกไปพร้อม ๆ กันได้หลาย ๆ อุปกรณ์

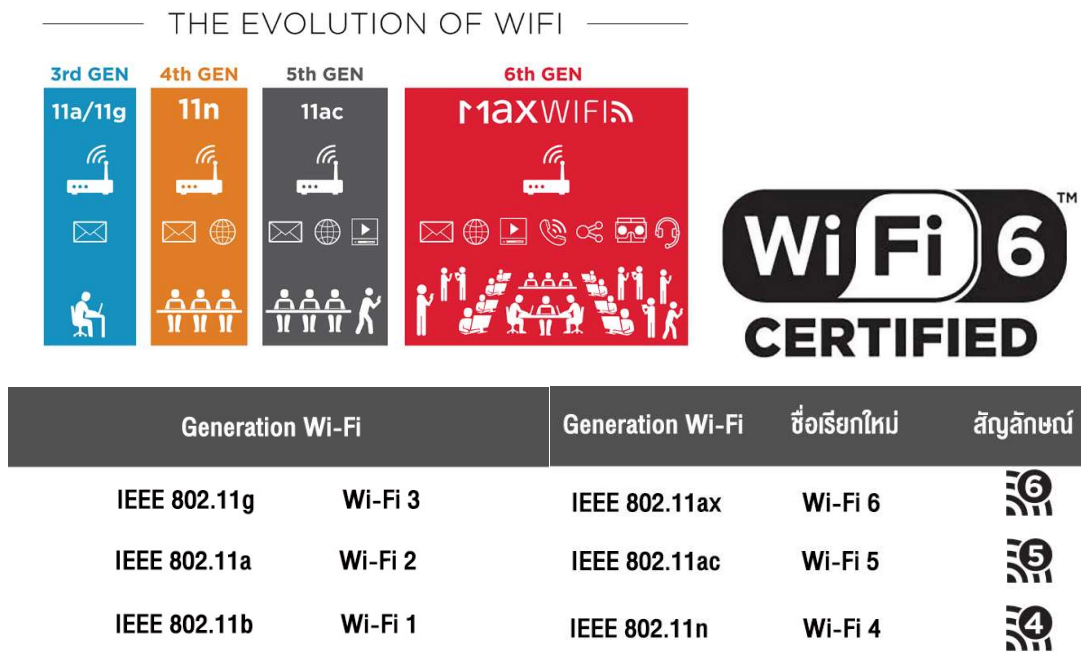


รูปที่ 5.14 เปรียบเทียบการส่งข้อมูลสำหรับ IEEE 802.11ac และ IEEE 802.11ax

ต้องบอกว่ามาตรฐานใหม่นี้เข้ามาเติมเต็มการเชื่อมต่อไร้สายในยุคอนาคตได้เป็นอย่างดี ตามทฤษฎีมีความเร็วเพิ่มมากกว่าเดิม 4 เท่า ว่ากันว่าทำความเร็วได้มากถึง 3.5Gbps เลยทีเดียว (ถ้าทำได้จริงเร็วกว่าสายแลน 1Gbps เสียอีก) ในปัจจุบันเริ่มมีเราเตอร์มาตรฐาน IEEE 802.11ax วางจำหน่ายกันบ้างแล้ว แน่นอนว่าในปัจจุบันและอนาคตจะมีการพูดถึงการเชื่อมต่อไร้สายความเร็วสูงบน IEEE 802.11ax มากขึ้นอย่างแน่นอน

5.3.4 การกำหนดมาตรฐานการเรียกชื่อสายพายใหม่

ไม่นานมานี้ทาง Wi-Fi Alliance (องค์กรกลางที่ทำหน้าที่รับรองอุปกรณ์ Wi-Fi) ได้ออกมาประมาณมาตรฐานการเรียกชื่อ Wi-Fi ที่ยุ่งยากให้เป็นตัวเลขที่เข้าใจแบบสากล ที่ผู้ใช้งานทั่วไปก็เข้าใจได้ง่าย ๆ ดังรูปที่ 5.14



รูปที่ 5.15 การเปลี่ยนชื่อจาก IEEE 802.11 เป็นสายพายเวอร์ชันใน Generation ต่าง ๆ

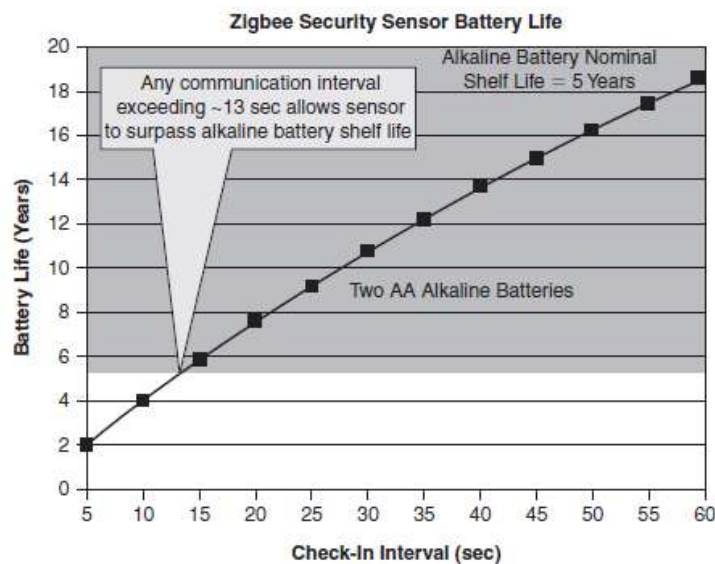
5.4 ชิกลี หรือ เอ็กซีบี (ZigBee หรือ XBee)

ชิกลี หรือ เอ็กซีบี (ZigBee หรือ XBee) คือเทคโนโลยีของเครือข่ายไร้สายที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานเครือข่ายไร้สายที่ต้องการใช้งานในรูปแบบเฉพาะเจาะจง โดยจุดมุ่งหมายในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาชิกลี คือ ต้องเป็นระบบเครือข่ายไร้สายที่มีต้นทุนไม่แพง (Low Cost) ต้องเป็นระบบเครือข่ายที่ใช้พลังงานต่ำ (Low Energy Consumption) และต้องเป็นระบบเครือข่ายที่ไม่มีความซับซ้อน (Low Complexity) โดยองค์กร IEEE นั้นได้กำหนดให้ชิกลีทำงานบนมาตรฐานโปรโตคอล IEEE 802.15.4 (ซึ่งจัดว่าเป็นเครือข่ายขนาดเล็กในระดับ Personal Area Network: PAN) โดยหากจะดูชั้นโปรโตคอล OSI ที่เราได้เรียนกันมาในวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้ว ชิกลี นั้นจะอยู่ในชั้นที่ 1 และ 2 ของ OSI Layer เท่านั้น โดยจะทำงานที่ย่านความถี่ 2.4GHz, 900MHz และ 868MHz โดยชั้นการสื่อสารที่สูงขึ้นไปกว่านี้ เราจะมีชื่อเรียกเฉพาะกันว่า ZigBee Stack

ซิกบี ได้รับการรับรองจาก IEEE ในปี ค.ศ. 2003 ซึ่งในส่วนของ ZigBee Stack นั้นจะเพิ่มความสามารถของอุปกรณ์ซิกบีต่าง ๆ ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้หลากหลายรูปแบบ และกินพลังงานไฟฟ้าที่ต่ำ

ซิกบี มีโปรโตคอลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันแต่ละตัวเป็นของตัวเอง ซึ่งโปรโตคอลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลเหล่านี้จะถูกสร้างและถูกกำหนดมาตรฐานมาจากสมาชิกของกลุ่มผู้พัฒนาซิกบีที่เรียกตัวเองว่า กลุ่ม ZigBee Alliance อีกทั้งยังมีกลุ่มบริษัทผู้พัฒนาและผลิตเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำกว่า 300 บริษัทให้การยอมรับในเทคโนโลยีการสื่อสารของซิกบี โดยบริษัททั้งหมดนี้ได้ร่วมกันพัฒนาและออกแบบให้ซิกบี เป็นระบบเครือข่ายไร้สายที่ง่ายต่อการใช้งาน มีความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล และเป็นระบบเครือข่ายไร้สายที่มีความน่าเชื่อถือที่สูง

มาตรฐานการสื่อสารเครือข่ายไร้สายซิกบีส์ถูกจัดวางอยู่ในตลาดของระบบเครือข่ายไร้สายที่มีการใช้งานระบบที่ไม่ต้องการความเร็วในการสื่อสารข้อมูลที่สูงเหมือนกับระบบเครือข่ายไร้สายประเภทอื่น ๆ เนื่องจากซิกบีส์มีเป้าหมายในการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน เหมาะสมกับการใช้งานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กในขณะที่เครือข่ายไร้สายอื่น ๆ ที่ตั้งเป้าหมายของการใช้งานไปที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การเข้าถึงสื่อบันเทิงความคมชัดสูงแบบสตรีมมิ่ง (Streaming High Definition Media) แต่ซิกบีส์มีเป้าหมายเพื่อควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือส่งข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ กลับมายังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และในขณะที่เครือข่ายไร้สายอื่น ๆ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานจากแหล่งพลังงานของตัวเองสำหรับหลาย ๆ ชั่วโมงหรือหลาย ๆ วัน แต่ซิกบีส์ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานจากแหล่งพลังงานของตัวเองในระยะเวลาเป็นปี ๆ เครือข่ายไร้สายอื่น ๆ ถูกออกแบบมาให้มีอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในระยะเวลา 1 ถึง 2 ปี แต่ซิกบีส์ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานเป็นระยะเวลาหลาย ๆ ปี หรืออาจจะถึงสิบ ๆ ปี ดังแสดงในรูปที่ 5.15



รูปที่ 5.16 อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของซิกบีของถ่าน AA ทั้งหมด 2 ก้อน

ข้อดีของการสื่อสารซิกบี

- มีความน่าเชื่อถือในการติดต่อสื่อสารสูง (Highly Reliable)
- มีราคาในการใช้งานที่เหมาะสม (Cost-effective)

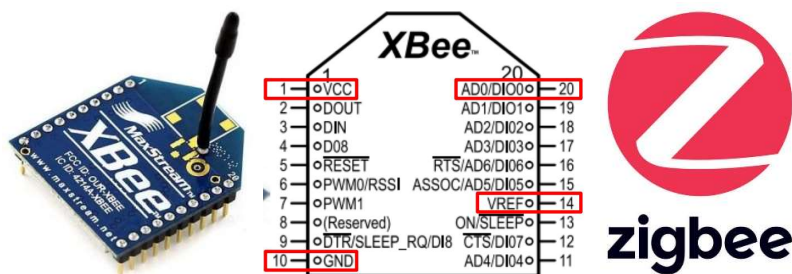
- มีการใช้พลังงานต่ำ (Low Power)
- มีความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสาร (Highly Secure)
- มีมาตรฐานสากล (An Open Global Standard)
- มีจำนวนอุปกรณ์ที่รองรับมากมาย
- ราคาที่ไม่แพง เนื่องจากเทคโนโลยีไม่ได้มีการผูกขาดกรรมสิทธิ์ผู้ผลิตชิปเพียงรายเดียว
- ระยะทางครอบคลุมช่วงสัญญาณ มีความสามารถในการครอบคลุมพื้นที่ได้ไกลกว่า Z-Wave

ข้อเสียของการสื่อสารซิกบี

- ปัญหาการรบกวนที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจาก Zigbee ใช้งานบนคลื่นความถี่ 2.4GHz ดังนั้นจึงอาจเกิดการรบกวนจากอุปกรณ์อื่น ๆ
- ผู้ผลิตชิป Zigbee มีจำนวนมากจึงเป็นเรื่องยากที่จะทราบว่าผลิตภัณฑ์ใดที่ทำตามมาตรฐาน
- เนื่องจากจำนวนจุดที่ขยายไปจากจุดเริ่มต้นของ Wireless Sensor Network ของ Zigbee นั้นทำได้ถึง 30 hops เมื่อเทียบกับ 4hops ของ Z-Wave แต่อย่างไรก็ตามการกระโดดที่มากขึ้น ก็ทำให้เกิดความล่าช้ามากขึ้นเช่นกัน

5.4.1 ชิกล์บีโมดูล (ZigBee Module)

ชิกล์บี (ZigBee) หรืออีกชื่อที่นิยมเรียกกันคือ เอ็กซ์บี (XBee) คือโมดูลรับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ (RF Transceiver) ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละโมดูล ซึ่งทำงานภายใต้มาตรฐานเครือข่าย IEEE 802.15.4 สำหรับการจัดตั้งระบบเครือข่ายแบบ point-to-multipoint หรือ peer-to-peer ชิกล์บีถูกออกแบบมาเพื่อรองรับงานที่มีความต้องการ throughput สูง แต่มีความล่าช้าในการส่งสัญญาณต่ำและสามารถเชื่อถือได้ในการติดต่อสื่อสาร ชิกล์บีได้รับการออกแบบให้มีโมดูลหลายรูปแบบในการใช้งานโดยจำแนกได้คือ ใช้งานติดต่อสื่อสารระยะใกล้และระยะไกล ซึ่งชิกล์บีมีความสามารถส่งสัญญาณแบบไร้สายในระยะตั้งแต่ 100 เมตรไปจนถึง 40 กิโลเมตร ในพื้นที่โล่งโดยโมดูลสำหรับการสื่อสารระยะใกล้จะใช้คลื่นสัญญาณที่ความถี่ 2.4GHz และการสื่อสารที่ต้องการระยะไกลมาก ๆ จะใช้คลื่นสัญญาณที่ความถี่ 900MHz โดยชิกล์บีได้จำแนกความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่ละโมดูลไว้ดังรูปที่ 5.16

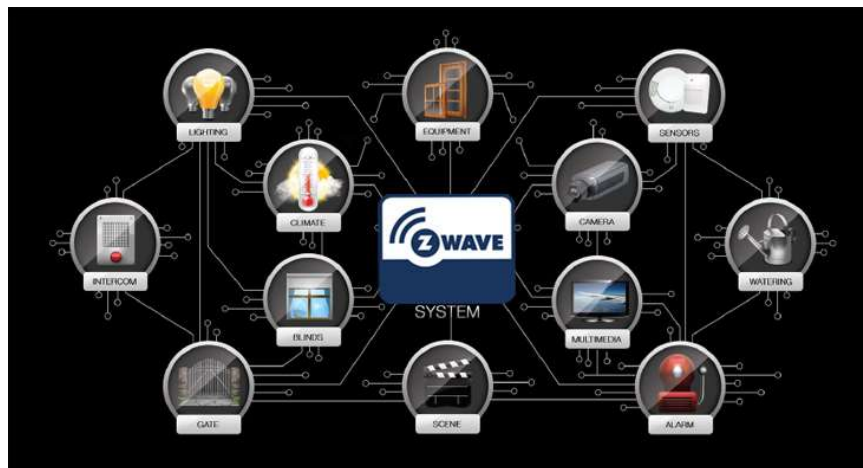


Xbee® Family Features Comparison												
Protocol	Product	Certified Regions	Frequency	Positioning	RF Line of Sight Range	Transmit Power	Receiver Sensitivity	Form Factor	MSRP	RF Data Rate	Programmable Variant	Hardware
IEEE 802.15.4	Xbee® Wi-Fi	US, CA, EU, AU, JP	2.4 GHz	Low-power serial to Wi-Fi b/g/n	N/A	+16 dBm	-83 to -71 dBm	Through-hole, SMT	\$15.00	1 to 72 Kbps	N/A	S0B
	Xbee® 802.15.4	US, CA, EU, AU, BR, JP	2.4 GHz	Low-cost, low-power multipoint	300 ft / 90 m	0 dBm	-82 dBm	Through-hole	\$19.00	250 kbps	N/A	S1
	Xbee-PRO® 802.15.4	US, CA, AU, BR	2.4 GHz	Extended-range multipoint	1 mile / 1.6 km	+18 dBm	-100 dBm		\$32.00	250 kbps	N/A	S1
Multipoint Proprietary		US, CA, EU, AU, BR, JP	2.4 GHz	International/"Z" variant	2500 ft / 1 km	+10 dBm	-100 dBm	Through-hole	\$32.00	250 kbps	N/A	S1
Xbee-PRO® XSC		US, CA, AU	900 MHz	Long-range multipoint for North America	9 miles / 14.5 km	+24 dBm	-107 to -109 dBm	Through-hole	\$39.00	10 Kbps or 20 Kbps	N/A	S3B
Xbee-PRO® S6B		EU	868 MHz	Long-range multipoint for Europe	25 miles / 40 km	+25 dBm	-112 dBm	Through-hole	\$45.00	24 Kbps	N/A	S5
ZigBee® PRO Feature Set	Xbee® ZB SMT	US, CA, EU, AU, BR, JP	2.4 GHz	Surface mount, low-cost, low-power, ZigBee PRO Feature Set, DM157	4000 ft / 1.2 km	+8 dBm	-102 dBm	SMT	\$17.50	250 kbps	32 KB Flash / 2 KB RAM	S2C
	Xbee-PRO® ZB SMT	US, CA, AU, BR	2.4 GHz	Extended-range, surface mount, ZigBee PRO Feature Set, DM157	2 miles / 3.2 km	+18 dBm	-101 dBm		\$28.50	250 kbps	32 KB Flash / 2 KB RAM	S2C
	Xbee® ZB	US, CA, EU, AU, BR, JP	2.4 GHz	Through-hole, low-cost, low-power, ZigBee PRO Feature Set, DM250	400 ft / 120 m	+3 dBm	-95 dBm	Through-hole	\$17.00	250 kbps	N/A	S2
ZigBee® Smart Energy Profile		US, CA, AU, BR	2.4 GHz	Extended-range, through-hole, ZigBee PRO Feature Set, DM250	2 miles / 3.2 km	+18 dBm	-102 dBm		\$28.00	250 kbps	32 KB Flash / 2 KB RAM	S2B
Xbee-PRO® ZB		US, CA, EU, AU, BR, JP	2.4 GHz	International/"Z" variant	5000 ft / 1.5 km	+10 dBm	-102 dBm	Through-hole	\$28.00	250 kbps	32 KB Flash / 2 KB RAM	S2B
Xbee® SE		US, CA, EU, AU, BR, JP	2.4 GHz	Low-cost, low-power, ZigBee PRO Feature Set	400 ft / 120 m	+3 dBm	-95 dBm	Through-hole	\$17.00	250 kbps	N/A	S2
Xbee-PRO® SE		US, CA, AU, BR	2.4 GHz	Extended-range ZigBee PRO Feature Set	2 miles / 3.2 km	+18 dBm	-102 dBm	Through-hole	\$28.00	250 kbps	N/A	S2B
Xbee-PRO® SE		US, CA, EU, AU, BR, JP	2.4 GHz	International/"Z" variant	5000 ft / 1.5 km	+10 dBm	-102 dBm	Through-hole	\$28.00	250 kbps	N/A	S2B
Xbee-PRO® 900HP		US, CA, AU, BR	900 MHz	Extended-range peer-to-peer mesh, sleeping routers	9 miles / 14.5 km	+24 dBm	-101 to -110 dBm	Through-hole	\$39.00	10 Kbps or 200 Kbps	32 KB Flash / 2 KB RAM	S3B
Xbee® 865/868LP		India, EU	865 MHz or 868 MHz	Low-power RF module for India (865 MHz) or Europe (868 MHz) with DigIMesh	2.5 miles / 4 km	+12 dBm	-101 to -106 dBm	SMT	\$23.00	10 Kbps or 80 Kbps	32 KB Flash / 2 KB RAM	S8
Xbee® DigIMesh® 2.4		US, CA, EU, AU, BR, JP	2.4 GHz	Low-cost, low-power peer-to-peer mesh, sleeping routers	300 ft / 90 m	0 dBm	-82 dBm	Through-hole	\$19.00	250 kbps	N/A	S1
Xbee-PRO® DigIMesh® 2.4		US, CA, AU, BR	2.4 GHz	Extended-range peer-to-peer mesh, sleeping routers	1 mile / 1.6 km	+18 dBm	-100 dBm	Through-hole	\$32.00	250 kbps	N/A	S1
Xbee-PRO® DigIMesh® 2.4		US, CA, EU, AU, BR, JP	2.4 GHz	International/"Z" variant	3200 ft / 1 km	+10 dBm	-100 dBm	Through-hole	\$32.00	250 kbps	N/A	S1

รูปที่ 5.17 เปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานของซิกส์บีแต่ละโมดูล

5.5 ซีเวฟ (Z-Wave)

ซีเวฟ (Z-Wave) เป็นเทคโนโลยีสื่อสารที่ใช้คลื่นวิทยุ ซึ่งออกแบบมาสำหรับการควบคุม, ตรวจสอบ, และอ่านค่าสถานะต่าง ๆ ภายในครัวเรือนหรือบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เป็นมาตรฐานของเครือข่ายไร้สายแบบ Mesh ที่ใช้พลังงานต่ำและมีการใช้งานแพร่หลาย



รูปที่ 5.18 ซีเวฟ (Z-Wave)

เทคโนโลยีซีเวฟ มีต้นกำเนิดมาจากเมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กเมื่อปี พ.ศ. 2542 และได้รับการรับรองในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. 2544 ในปี พ.ศ. 2548 กลุ่มผู้ผลิตได้รวมตัวกันเพื่อก่อตั้ง สมาพันธ์ Z-Wave (Z-Wave Alliance) ซึ่งสรุปแนวคิดของพวกเขาคือ “การทำงานร่วมกัน” หมายความว่าไม่ว่าสินค้าจะถูกผลิตจากโรงงานยี่ห้อใด ผลิตขึ้นในปีไหน หรือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้จะเป็นอะไร ผลิตภัณฑ์ซีเวฟทั้งหมดจะต้องสื่อสารกันได้

ข้อดีของ Z-Wave

- ใช้การสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุกำลังต่ำ ที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ Mesh เต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีโหมดประสานงานตัวกลาง
- จำนวนอุปกรณ์ที่รองรับ Z-Wave มีผลิตภัณฑ์ที่รองรับกว่า 1,500 รายการ ทำให้สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาระบบได้หลากหลาย
- ทำงานในย่านความถี่ต่ำกว่า 1GHz ทำให้ปราศจากการรบกวนจาก Wi-Fi หรือเทคโนโลยีย่าน 2.4GHz อื่น ๆ ทำงานบนคลื่นความถี่วิทยุแยกต่างหาก (908.42 MHz ในสหรัฐอเมริกา) ต่างจาก ซิกบี วายฟาย และ บลูทูธ ซึ่งสามารถลดความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้หากมีความแออัดของคลื่นความถี่
- ระยะทางครอบคลุมช่วงสัญญาณ สามารถขยายได้จากการที่อุปกรณ์แต่ละตัวสามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้กับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งได้หากว่าอุปกรณ์นั้นอยู่ห่างจาก HUB เกินไป
- รองรับอัตราส่งข้อมูลถึง 100kbps ร่วมกับการเข้ารหัสแบบ AES128, IPv6, และการทำงานหลายแขนง

ข้อเสียของ Z-Wave

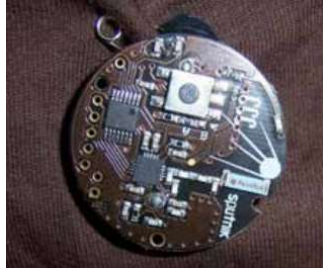
- ราคาค่อนข้างสูงกว่า
- คลื่นความถี่อุปกรณ์ Z-Wave ในแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน ดังนั้นหากเราย้ายไปยังประเทศใช้คลื่นความถี่อุปกรณ์ Z-Wave อุปกรณ์นั้นจะไม่สามารถใช้งานได้
- Z-Wave อาจจะไม่เหมาะกับบ้านกว้างและความต้องการใช้อุปกรณ์ไม่มาก
- รองรับอุปกรณ์ได้แค่ 230 เซนเซอร์ ในขณะที่ Zigbee สามารถรองรับอุปกรณ์สูงสุดได้ถึง 65,000 เซนเซอร์

5.6 อาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification: RFID)

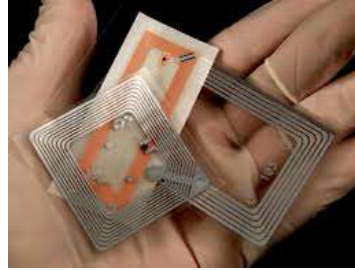
อาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification: RFID) เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายที่จะเก็บข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลอื่น ๆ ไว้ในป้ายหรือแท็ก (RFID Tags) ซึ่งอาร์เอฟไอดีแท็กมีสองชนิด คือ ชนิดพาสซีฟ (Passive RFID Tag) และชนิดแอคทีฟ (Active RFID Tag) ตัวอย่างบาร์โค้ดอาร์เอฟไอดีชนิดแอคทีฟแสดงดังรูปที่ 5.19 โดยชนิดพาสซีฟแท็กจะมีระยะทางการสื่อสารต่ำกว่าหนึ่งเมตร ไม่มีแบตเตอรี่อยู่ภายในแท็ก สามารถอ่านข้อมูลจากแท็กด้วยตัวอ่านอาร์เอฟไอดี (RFID Reader) ส่วนชนิดแอคทีฟจะมีระยะทางการสื่อสารที่มากกว่า และมีการส่งข้อมูลของแท็กเป็นระยะๆ การนำอาร์เอฟไอดีไปใช้ในไอโอทีสามารถทำได้โดยการใช้ร่วมกับโปรโตคอลการสื่อสารแดชเจ็ด (Dash7) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 18000-7 (Reiter, 2014) ที่กำหนดการสื่อสารผ่านอากาศของอาร์เอฟไอดีที่ความถี่ย่าน 433 MHz รองรับการส่งข้อมูลระหว่างอาร์เอฟไอดีแท็กที่ความเร็วในการสื่อสาร 55-200 kbps มีการกำหนดอุปกรณ์อาร์เอฟไอดีสัญลักษณ์ คือ 1) บลิงเกอร์ (blinker) ที่ใช้อาร์เอฟไอดีชนิดพาสซีฟส่งข้อมูลอย่างเดียวเมื่ออยู่ในระยะของตัวอ่านอาร์

เอฟไอดี 2) เอนด์ดีไวซ์ (End Device) ใช้อาร์เอฟไอดีชนิดแอ็กทิฟสามารถตื่นและหลับเพื่อประหยัดพลังงาน โดยจะตื่นขึ้นมาเพื่อส่งข้อมูลเป็นระยะๆ 3) ซับคอนโทรลเลอร์ (Subcontroller) และ 4) เกตเวย์ (Gateway) ทำหน้าที่ในชั้นเน็ตเวิร์กเพื่อส่งต่อข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ต

ข้อดีของอาร์เอฟไอดีแบบแอคทีฟ คือ จะมีการใช้พลังงานที่ต่ำมาก ต่ำมากกว่าซิกบี และมีระยะทางการส่งข้อมูลที่มากกว่าจากการใช้ความถี่ต่ำย่าน 433 MHz



(ก) แอ็กทิฟ RFID

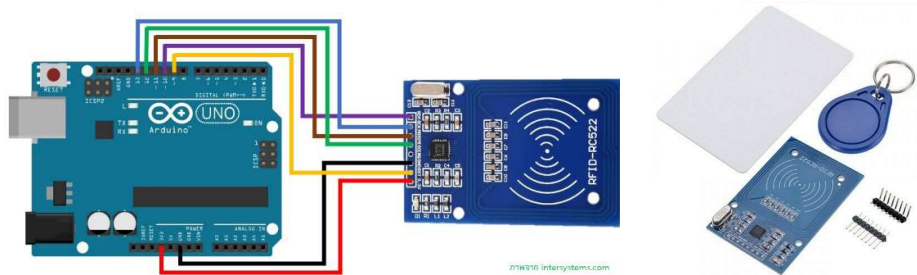


(ข) พาสซีฟ RFID

รูปที่ 5.19 แท็ก RFID ชนิดต่าง ๆ



รูปที่ 5.20 บริษัทในอังกฤษฝังไมโครชิปที่เป็น RFID เข้าไปในร่างกายพนักงานเพื่อยกระดับความปลอดภัยในบริษัท



รูปที่ 5.21 การต่อโมดูล RFID ร่วมกับบอร์ดอาร์ดุยโน

5.7 การสื่อสารสนามใกล้ หรือ เอ็นเอฟซี (Near Field Communication: NFC)

การสื่อสารสนามใกล้ หรือ เอ็นเอฟซี (Near Field Communication: NFC) เป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้นระยะประมาณ 4 เซนติเมตร ที่ใช้ได้กับโครงสร้างพื้นฐานแบบไร้สัมผัส ช่วยสนับสนุนรองรับการสื่อสารระหว่างเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในระยะใกล้ ๆ การสื่อสารสนามใกล้ถูกพัฒนาขึ้นโดย โซนี่ และ NXP โดยใช้คลื่นความถี่ 13.56 MHz บนพื้นฐานมาตรฐาน ISO 14443 (Philips MIFARE and Sony's FeliCa) ปัจจุบันบริษัททั้งสองได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตและพัฒนาโทรศัพท์เคลื่อนที่ จัดตั้งเป็น NFC Forum เพื่อให้เกิดการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น ในระยะเริ่มแรกมีบริษัทโทรศัพท์มือถือชั้นนำของโลกประกาศนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับโทรศัพท์มือถือแล้ว เช่น โนเกีย, ซัมซุง, โมโตโรลา เป็นต้น

การสื่อสารสนามใกล้มักนำมาประยุกต์ใช้กับการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ peer-to-peer เช่น เพลง เกม และรูปภาพ และประยุกต์ใช้กับการชำระเงินที่ต้องการความรวดเร็วและมีมูลค่าไม่สูง เช่น ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการชำระเงิน โดยวิธีการแตะบนเครื่องอ่านหรือเครื่องชำระเงินในร้านอาหารจานด่วน ร้านขายสินค้า ระบบการซื้อขายตัว และระบบการชำระเงินค่าโดยสารในระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น การชำระเงินแบบไร้สัมผัสนี้ก่อให้เกิดการชำระเงินที่ง่ายและรวดเร็ว ลดการเข้าคิวชำระเงินในร้านค้า ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ

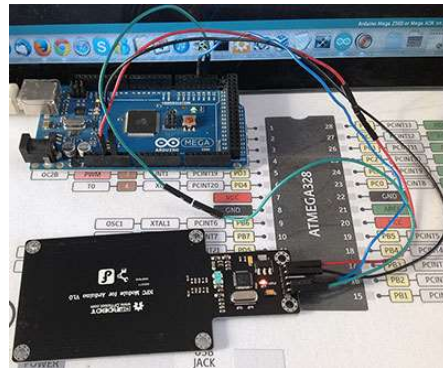
การสื่อสารสนามใกล้และบลูทูธเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารระยะใกล้คล้ายกันที่ปรากฏในโทรศัพท์มือถือ การสื่อสารสนามใกล้นั้นจะเปิดสัญญาณได้เร็วกว่าระบบบลูทูธ และการเชื่อมต่อระหว่างสองเครื่องจะสามารถเชื่อมต่อได้เร็ว แตกต่างจากบลูทูธที่จำเป็นต้องระบุตัวเครื่องของผู้ที่ต้องการเชื่อมต่อ ในขณะที่เดียวกันอัตราการส่งข้อมูลของเอ็นเอฟซี (424 kbit/s) มีอัตราที่ช้ากว่าบลูทูธ (2.1 Mbit/s) ด้วยระยะทางที่สั้นกว่าคือ 20 เซนติเมตร ซึ่งมีข้อเด่นคือจะไม่มี การแทรกแซงของข้อมูล หากในบริเวณมีการใช้งานอยู่จำนวนมาก

สิ่งที่แตกต่างจากบลูทูธอีกส่วนคือ การสื่อสารสนามใกล้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของอาร์เอฟไอดี (13.56 MHz ISO/IEC 18000-3) และใช้พลังงานที่ต่ำกว่าบลูทูธ ซึ่งจะใกล้เคียงกับบลูทูธชนิดพลังงานต่ำ

Near Field Communication ใช้ทำอะไรได้บ้าง

- โอนถ่ายข้อมูลได้แค่เพียง "แตะ" ซึ่งมีความเร็วมากกว่าการโอนถ่าย Bluetooth
- จ่ายเงินผ่านมือถือแทนบัตรเงินสดต่างๆ โดยเชื่อมต่อกับบัญชีธนาคาร เช่น ตู้รถไฟฟ้า 7-11 ฯลฯ เปรียบเสมือนกระเป๋าดังอิเล็กทรอนิกส์

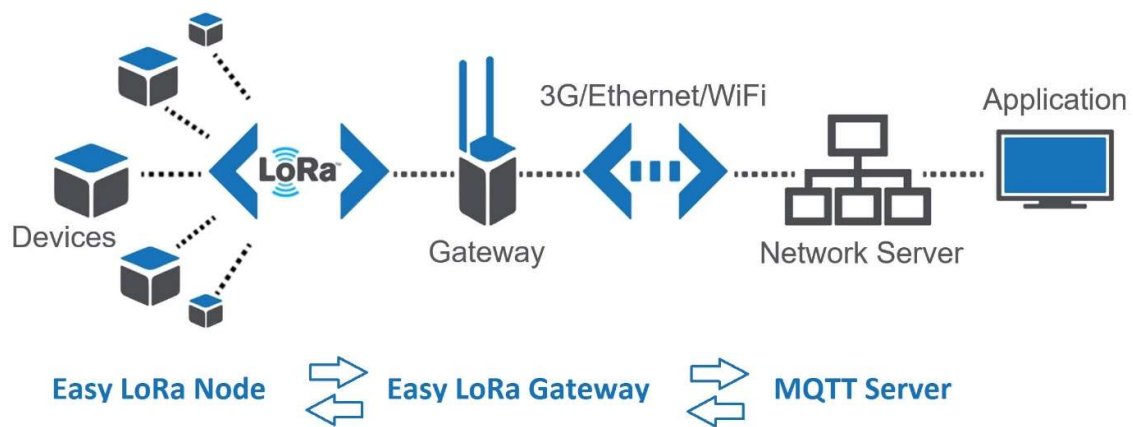
- อ่าน Tag ต่างๆที่มี NFC อยู่ ซึ่งTagนั้นจะแสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามที่เจ้าของสั่งการไว้ เมื่อเราแตะจะแสดงข้อมูลนั้นบนโทรศัพท์มือถือของเรา



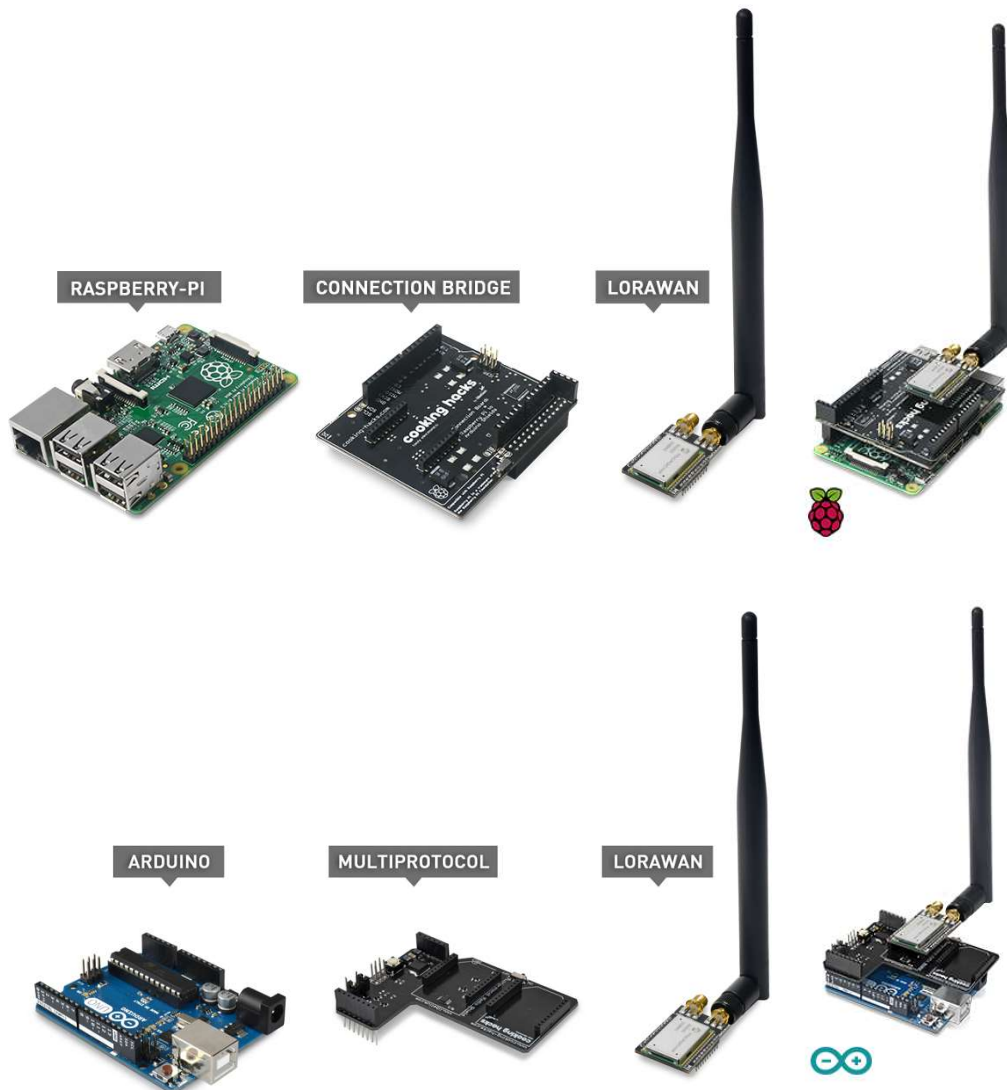
รูปที่ 5.22 การเชื่อมต่อโมดูลของ NFC เข้ากับบอร์ดอาร์ดูই

5.8 ลอรา (Long Range Low Power Wireless Platform: LoRa)

ลอราเป็นชื่อที่เรียกย่อมาจาก Long Range Low Power Wireless Platform โดยนำสองตัวอักษรด้านหน้าของสองคำแรกมาใช้ ลักษณะเฉพาะของลอรา คือ การมอดูเลตด้วยเทคนิคเชิร์ปสเปกตรัม (Chirp Spread Spectrum Modulation) โดยใช้สัญญาณเชิร์ปความถี่คงที่ (Constant Ramp Chirp Signal) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสัญญาณให้มีความไว (Sensitivity) ที่ดีขึ้นกว่ากระบวนการมอดูเลตชนิดอื่น ๆ โดยความแตกต่างของประสิทธิภาพระหว่างตัวรับและตัวส่งของสัญญาณเชิร์ปความถี่คงที่ที่มีลักษณะคล้ายกับความแตกต่างของเวลา ซึ่งง่ายต่อการจัดการ และส่งผลให้วงจรรับและวงจส่งสามารถใช้อุปกรณ์กำเนิดความถี่ที่มีราคาไม่สูงได้ ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์กำเนิดความถี่ที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งค่าความถี่ที่ต่างกันของตัวรับและตัวส่งอาจมีความแตกต่างมากถึง 20% ได้ โดยค่าความไวของการรับจากการมอดูเลตชนิดนี้สามารถทำให้รับได้ที่ระดับสัญญาณต่ำกว่า -140 dBm ซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับการมอดูเลตชนิดอื่น ๆ ที่ใช้อยู่ในชิปและไวไฟที่อยู่ในระดับ -100 dBm ถึง -110 dBm เท่านั้น อีกหนึ่งประสิทธิภาพที่โดดเด่นของลอรา คือ ความสามารถในการตีมอดูเลตหลายสัญญาณที่ถูกส่งมาพร้อมกันที่ความถี่เดียวกันได้ โดยสัญญาณที่ถูกส่งมาพร้อมกันจะต้องมีอัตราเชิร์ปที่แตกต่างกันโดยใช้ค่าสเปกตรัมแฟกเตอร์ที่แตกต่างกัน ผลของการตีมอดูเลตหลายสัญญาณพร้อมกันที่ความถี่เดียวกัน ทำให้ลอราสามารถรองรับจำนวนอุปกรณ์ไอโอทีได้จำนวนมาก จากที่กล่าวมา ลอราเป็นกระบวนการในชั้นกายภาพและมีการจัดเฟรมข้อมูลด้วยรูปแบบเฉพาะในชั้นเส้นทางเชื่อมโยงข้อมูล การนำลอรามาใช้งานไอโอทีจำเป็นต้องส่งต่อข้อมูลจากอุปกรณ์ลอราเข้าสู่อินเทอร์เน็ตผ่านลอราเกตเวย์ (LoRa Gateway) ไปยังลอราแวน (LoRaWAN) ซึ่งมีโพรโทคอลในการส่งผ่านข้อมูลเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้ดังแสดงในรูปที่ 5.23



รูปที่ 5.23 ระบบการสื่อสารของลอรา



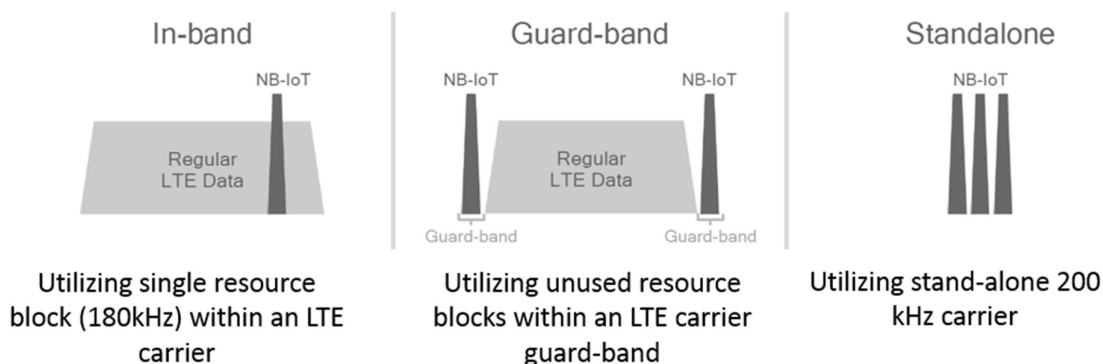
รูปที่ 5.24 การเชื่อมต่อโมดูลลอราเข้าร่วมกับบอร์ดพัฒนาไอโอทีในแพลตฟอร์มต่าง ๆ



รูปที่ 5.25 ลอราเกตเวย์

5.9 เอ็นบีไอโอที (Narrow Band Internet of Things: NB-IoT)

เอ็นบีไอโอที ถูกนำเสนอโดย 3GPP ผู้กำกับดูแลมาตรฐานด้านการสื่อสารบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยถูกออกแบบให้ใช้กำลังงานต่ำ ความเร็วในการสื่อสารและความถี่ในการส่งข้อมูลต่ำ อุปกรณ์เอ็นบีไอโอทีทำงานบนย่านความถี่เดียวกันกับที่ GSM, 3G หรือ LTE ซึ่งเป็นย่านความถี่ Licensed Band ที่ต้องได้รับการอนุญาตใช้งานจากหน่วยงาน ที่กำกับดูแลอย่าง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. โดยการเชื่อมต่อใช้งานเครือข่ายทั้งส่งและรับข้อมูลจากสถานีฐานของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้บริการ เอ็นบีไอโอทีใช้แถบความถี่อย่างน้อย 180 kHz ซึ่งสามารถทำได้สามลักษณะคือ ใช้อยู่บนคลื่นความถี่หนึ่งของช่องของ GSM ใช้อยู่บนแถบความถี่ของ LTE หรือใช้อยู่บนคลื่นความถี่เดียวกันกับ LTE โดยให้ใช้บนแถบความถี่หนึ่งบล็อก มีความเร็วในการสื่อสาร 250 kbps และมีความไวการรับสัญญาณได้ในระดับมากกว่า -150 dBm จึงมีระยะทางการสื่อสารที่ไกลมาก โดยมีความไวของการรับสัญญาณดีกว่า GSM และ LTE ที่ใช้เพิ่มเติมประมาณ 20 dB ด้วยการที่ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นผู้ดำเนินการสื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์เอ็นบีไอโอทีจึงไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์อินเทอร์เน็ทเกตเวย์ ข้อมูลจะถูกส่งจากอุปกรณ์เอ็นบีไอโอทีผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ได้โดยตรง



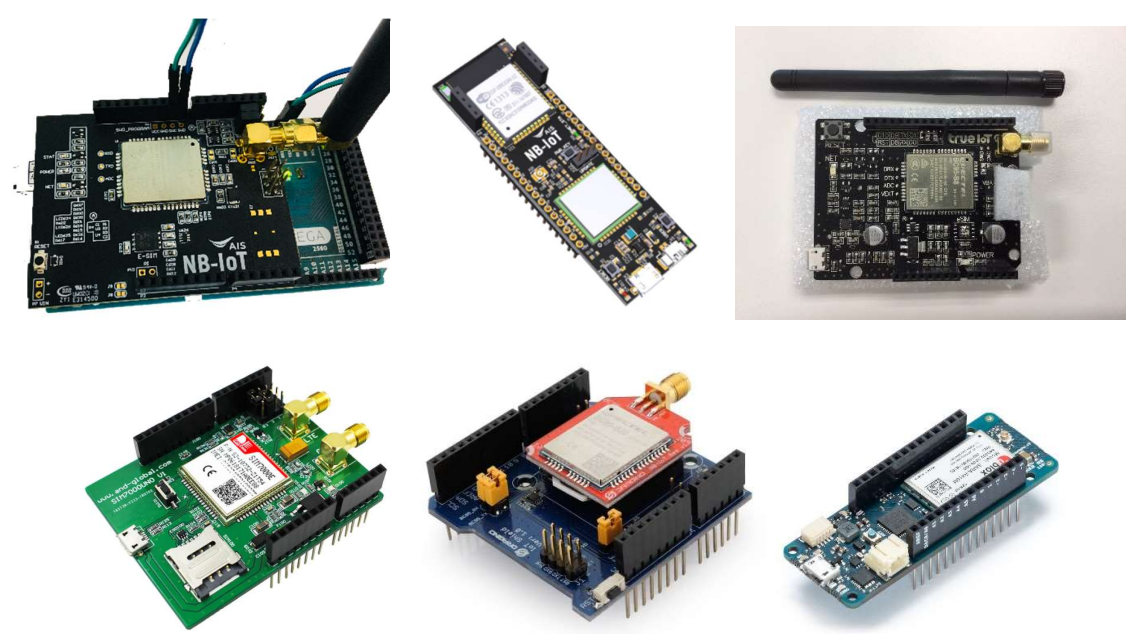
รูปที่ 5.26 การใช้แบนด์ในย่านความถี่ของ NB-IoT

นอกจากนี้ในชั้นกายภาพยังต้องพิจารณาถึงแถบความถี่ที่จะใช้งานในการส่งสัญญาณแบบไร้สายด้วยโดยแบ่งแถบความถี่ออกเป็นสองประเภท คือ 1) Unlicensed Band และ 2) Licensed Band ซึ่งถูกกำหนดการใช้งานในประเทศไทยโดย กสทช. แถบความถี่ย่าน Unlicensed Band ในประเทศไทยมีการกำหนดให้สามารถใช้งานได้โดยมีค่ากำลังส่งสูงสุดไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1 นอกจากนี้ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 920–925 MHz เพื่อรองรับเทคโนโลยีไอโอที ตาม (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ใช่ประเภท Radio Frequency Identification: RFID ซึ่งใช้คลื่นความถี่ย่าน 920–925 MHz

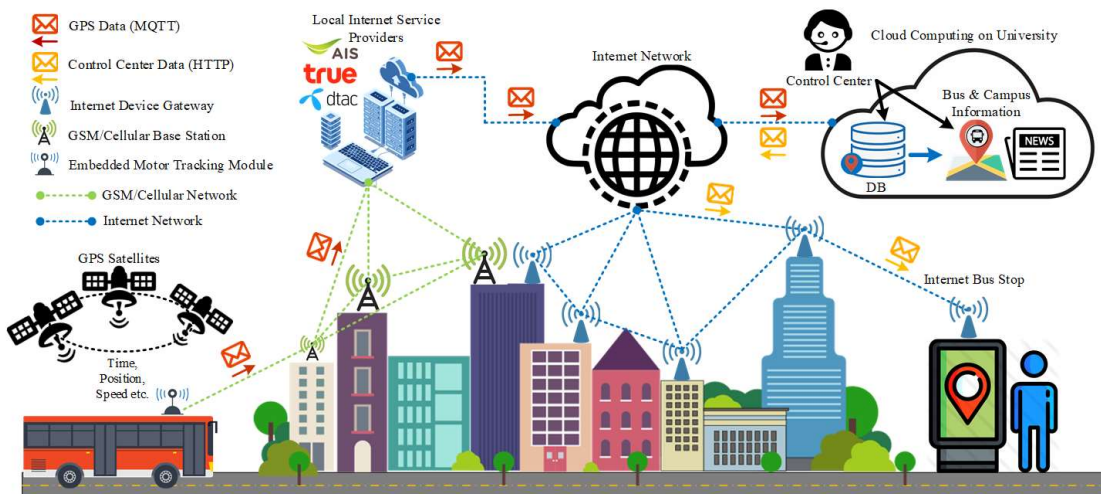
ตารางที่ 5.1 แถบความถี่ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาต (Unlicensed Band)

แถบความถี่	กำลังส่งสูงสุด (E.I.R.P)
13.553 – 13.567 MHz	10 mW
26.965 – 27.405 MHz	100 mW
30 – 50 MHz	10 mW
54 – 74 MHz	10 mW
300 – 500 MHz	10 mW
2400 – 2500 MHz	100 mW
5150 – 5300 MHz	200 mW
5470 – 5850 MHz	1 W

ในส่วนของ Licensed Band จะดำเนินการโดยผู้ให้บริการด้านเครือข่ายโทรคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตในการใช้คลื่นความถี่ย่านนั้น ๆ เช่น คลื่นความถี่ย่าน 3G หรือย่านที่ให้บริการ LTE โดยสามารถใช้ได้ทั้งความถี่ในช่วงแถบความถี่คั่น (Guard Band) หรือใช้ในแบนด์ความถี่เดียวกันกับที่ให้บริการ LTE เลยก็ได้ (In Band)



รูปที่ 5.26 ชิป NB-IoT ของบอร์ดพัฒนาไอโอทีที่ต่าง ๆ



รูปที่ 5.27 การใช้ประโยชน์ NB-IoT เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับรถโดยสารประจำทาง

หากจะจัดหมวดหมู่ของ NB-IoT แล้ว เราสามารถจะจัดหมวดหมู่การสื่อสารของ NB-IoT นั้นเป็นการสื่อสารแบบ Low Power Wide Area Network (LPWAN) โดยที่เทคโนโลยี NB-IoT จะถูกกำหนดมาตรฐานจากองค์กร 3rd Generation Partnership Project (3GPP) เป็นผู้กำหนดคุณสมบัติต่างๆ ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีตัวบอร์ด NB-IoT ฝังอยู่นั้นสามารถใช้เครือข่ายของโทรศัพท์เซลลูลาร์ (3G/4G) ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเพื่อรับส่งข้อมูลที่มีขนาดเล็กๆ และใช้พลังงานที่ต่ำได้ (โดยปัจจุบันนั้นมาตรฐานของ NB-IoT ที่ถูกกำหนดมาจะอยู่ที่เวอร์ชัน 13 (Release 13) ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559)

อ้างอิงตามหลักทฤษฎีแล้ว อุปกรณ์ที่มีการใช้ NB-IoT นั้นจะกินพลังงานที่ต่ำมาก โดยค่าเฉลี่ยระยะเวลาของการใช้งานต่อแบตเตอรี่ 1 ก้อน จะสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 10 ปีเลยทีเดียว และมากกว่านั้น ในสถานการณ์ของโทรศัพท์มือถือ 1 สถานีนั้น สามารถติดต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับ NB-IoT ได้มากถึงหนึ่งแสนตัวต่อหนึ่งสถานี มีความไวต่อการรับสัญญาณมากกว่า -150 dBm ที่ความเร็วในการสื่อสาร 250 กิโลบิตต่อวินาที (kbps) อยู่บนย่านความถี่ (แบนด์วิดท์) ระหว่าง 180 KHz ถึง 200 KHz (ต่อ 1 สล็อตข้อมูล) โดยข้อมูลจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้โดยตรงได้โดยอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่านอินเทอร์เน็ตเกตเวย์แต่อย่างใด

ข้อดีของ NB-IoT

- เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายสากลรองรับการพัฒนาจากทั่วโลก
- ใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ โดยการทำงานด้วยตัวมันเองนั้นสามารถทำงานได้นานสูงสุดถึง 10 ปี โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่
- มีความปลอดภัยสูง
- รองรับอุปกรณ์ที่เดิหรืออุปกรณ์ IoT ได้มากถึง 100,000 ตัวต่อ 1 สถานีฐาน
- สถานีฐานมีรัศมีครอบคลุมมากกว่า 10 กิโลเมตร
- สัญญาณทะลุทะลวงเข้าถึงพื้นที่ที่มีข้อจำกัดเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ได้ดี
- อุปกรณ์ที่ใช้พัฒนามีต้นทุนที่มีราคาถูก